Bachelorarbeit

Konversationsinteraktionen zur Unterstützung von Kundenberatung im Bankenwesen

Department: ZHAW School of Management and Law

Dozent: Herr Prof. Dr. Alexander de Spindler

Filip Stevanovic
stevafil@students.zhaw.ch
Matrikelnummer: 21578257

Abgegeben am 26.05.2025

Management Summary

Diese Bachelorarbeit untersucht, wie Generative Pre-trained Transformer (GPT) gestützte Conversational Künstliche Intelligenz (KI) in UBS-Beratungsgesprächen im Wealth Management als unterstützende Partei eingesetzt werden kann. Das Ziel ist, einen Prototyp zu entwickeln, der während und nach Kundengesprächen kontextsensitiv reagiert, Fragen erkennt, Antworten vorschlägt und strukturierte Gesprächszusammenfassungen sowie E-Mails generiert. Der Fokus liegt auf der Machbarkeit und dem praktischen Nutzen eines Multiparty-Systems im Beratungsalltag.

Das entwickelte System integriert GPT-4 Turbo in eine vollständige funktionale Softwarearchitektur mit Live-Spracherkennung, Echtzeit-Transkription, Sprecherzuordnung und kontextueller Analyse. Mittels spezialisierter Prompts werden während des Gesprächs offene Fragen identifiziert, prägnante Antwortvorschläge geliefert und am Ende des Gesprächs automatisch professionelle Nachbereitungsdokumente erstellt. Die Realisierung des Systems erfolgt als Webanwendung.

Zur Validierung dienten strukturierte Interviews mit einem UBS-Kundenberater und einem IT-/KI-Experten. Beide bewerten die Lösung als technisch tragfähig und praxisrelevant, insbesondere für die strukturierte Nachbereitung und Gesprächsdokumentation. Sie sehen hohes Potenzial für ein Pilotprojekt, betonen jedoch regulatorische Herausforderungen, insbesondere beim Einsatz externer Large Language Models (LLMs) und bei datenschutzrechtlichen Fragen.

Die Arbeit liefert einen konkreten Proof of Concept (PoC) für den Einsatz von Multiparty Conversational KI im Finanzsektor. Sie zeigt, wie GPT als Co-Pilot Beratungsgespräche qualitativ unterstützt, ohne die menschliche Interaktion zu verdrängen. Die entwickelte Lösung ist skalierbar, modular und bietet einen praxisnahen Einstiegspunkt für die digitale Transformation von Beratungsprozessen, nicht nur bei der UBS, sondern branchenübergreifend.

Inhaltsverzeichnis

Management Summary I

Inhaltsverzeichnis II

Abbildungsverzeichnis IV

Tabellenverzeichnis IV

1 Einleitung 1

1.1 Nutzenprognose 2

1.2 Forschungsfrage 2

1.3 Einschränkung 3

2 Motivation und Kontext 4

2.1 Sprachmodelle und deren Potenzial im Beratungskontext 4

2.2 KI-Anwendung in der UBS 5

2.3 Herausforderungen in Gesprächen mit mehreren Beteiligten 6

2.4 Potenzial und Forschungslage zu Multiparty Interaktionen 8

3 Anforderungen und Anwendungsfälle 9

3.1 Beschreibung relevanter Anwendungsfälle 9

3.2 Erforderliche Funktionalitäten 12

4 Lösungsansatz 14

4.1 Entwicklung eines realistischen Szenarios 14

4.2 Nutzerzentrierte Darstellung der Lösung 15

4.2.1 Unterstützung während des Gesprächs 15

4.2.2 Unterstützung nach dem Gespräch 17

4.3 Nutzen und Mehrwert der vorgeschlagenen Lösung 19

5 Technische Umsetzung 20

5.1 Prozessübersicht 21

5.2 Erkennung von Gesprächssituationen: Methoden und Varianten 22

5.3 Gestaltung und Optimierung der verwendeten Prompts 24

5.4 Systemarchitektur und technologische Grundlage 26

6 Evaluation und Validierung 29
6.1 Inhaltliche Validierung mit GPT 29
6.2 Validierung mit Kundenberater 30
6.3 Einschätzung durch IT-Experten 32
6.4 Resultat 33
6.5 Gesamtbewertung 35
7 Fazit 36
8 Literaturverzeichnis 39
9 Anhang 41
9.1 Anforderungen und Anwendungsfälle Verifikation 41
9.1.1 System Prompt 41
9.1.2 Verifikation mit GPT 44
9.2 Applikationsprompts 55

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesamtübersicht nach Gesprächsende 15
Abbildung 2: Fragenübersicht & Antworten 16
Abbildung 3: Live-Transkription des Gesprächsverlaufs 16
Abbildung 4: E-Mail basierend auf dem Gesprächsverlauf 17
Abbildung 5: Gesprächszusammenfassung für interne und externe Nutzung 18
Abbildung 6: Finale Gesprächsübersicht mit Rollentrennung 18
Abbildung 7: Prozessübersicht der technischen Umsetzung 21

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der eingesetzten Prompts und ihre Funktionen 25

1 Einleitung

Die Finanzbranche befindet sich in einem technologischen Wandel, geprägt durch Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Dialogorientierte KI (Conversational KI) gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen es, Informationen in natürlicher Sprache zu verarbeiten, mit Nutzer:innen zu interagieren und mehrere Kontexte zu erfassen (Mirghaemi & Wendt, 2024).

Mit grossen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) wie Generative Pre-trained Transformer (GPT) rückt auch im Finanzdienstleistungssektor der Nutzen von KI-Lösungen in den Fokus. Banken und Vermögensverwalter sehen eine Chance, ihre Beratungsdienstleistungen effizienter und qualitativ hochwertiger zu gestalten (Chen, 2025; Lo & Ross, 2024). Dabei sollen die Kundenberater:innen nicht ersetzt, sondern durch hybride Lösungen unterstützt werden, sodass die menschliche Expertise im Entscheidungsprozess mit tieferen Analysen ergänzt und die Berater:innen entlastet werden (Mirghaemi & Wendt, 2024).

Während sich die meisten Conversational KI-Systeme auf eins zu eins Interaktionen konzentrieren, sind reale Beratungsgespräche oft komplexer und umfassen mehrere Teilnehmende (Kund:innen, Berater:innen, Fachexpert:innen sowie ggf. weitere Begleitpersonen). Die Gespräche verlaufen dynamisch und erfordern kontextbezogene Kommunikation. Solche Multiparty-Szenarien stellen eine Herausforderung an KI-Systeme, insbesondere auf die Sprecherunterscheidung und das Rollenverständnis (Gu et al., 2022).

Beratungsgespräche werden bislang meist manuell dokumentiert und nachbereitet, was für die Berater:innen einen erheblichen Aufwand bedeutet. Hier setzt die Idee an, KI als unterstützende Instanz einzusetzen, welche wichtige Informationen in Echtzeit mitverfolgt und Routineaufgaben automatisch übernimmt.

Diese Arbeit untersucht, inwiefern ein LLM-basiertes System zur Unterstützung von Kundenberater:innen während eines Gesprächs mit der Kundschaft in mehreren Gesprächssituationen beitragen kann. Ziel ist, einen Prototyp zu entwickeln, der die grundsätzliche Machbarkeit eines Multiparty Conversational KI-Systems im Beratungskontext demonstriert. Der Fokus liegt auf der technischen Umsetzung und der

prototypischen Demonstration der Machbarkeit. Anhand des entwickelten Systems soll aufgezeigt werden, dass eine derartige Lösung technisch realisierbar ist und dazu beitragen kann, Kundenberater:innen in Gesprächssituationen sinnvoll zu unterstützen.

1.1 Nutzenprognose

Die Integration von GPT-gestützter Unterstützung in Beratungsgesprächen verspricht einen klaren Mehrwert für Banken und Finanzdienstleistende. Durch die Einbindung eines KI-Systems als dritte und virtuelle Instanz kann die Effizienz im Beratungsprozess gesteigert, die Qualität der Gesprächsführung verbessert und die Nachbereitung standardisiert werden. Beratende Personen profitieren von einer gezielten Entlastung bei Routineaufgaben, während gleichzeitig eine strukturiertere, nachvollziehbarere Kommunikation mit der Kundschaft ermöglicht wird.

In komplexen Gesprächssituationen mit thematischen Sprüngen oder parallelen Anliegen hilft die KI, den Überblick zu bewahren und relevante Inhalte zu identifizieren. Zudem erleichtert die strukturierte Gesprächsaufbereitung die interne Zusammenarbeit und Nachbereitung. Insgesamt trägt das System dazu bei, Zeit zu sparen, Fehlerquellen zu reduzieren und die Qualität der Interaktionen mit der Kundschaft auf ein neues Niveau zu heben. Langfristig ergibt sich daraus ein zukunftsfähiger Ansatz für die digitale Transformation von Beratungsprozessen.

1.2 Forschungsfrage

Angesichts der aufgezeigten Herausforderungen und Möglichkeiten stellt sich folgende zentrale Forschungsfrage**:** Wie kann ein GPT-gestütztes System als dritte und virtuelle Partei sinnvoll in Beratungsgespräche eingebunden werden, um in Echtzeit Unterstützung zu bieten und die Nachbereitung zu optimieren?

Diese übergeordnete Forschungsfrage adressiert sowohl technische als auch kommunikative Herausforderungen bei der Einbindung von LLMs in komplexe Gesprächssituationen. Sie wird im Laufe der Arbeit durch die folgenden Teilfragen konkretisiert:

- In welchen Situationen innerhalb eines Beratungsgesprächs kann GPT die Berater:innen unterstützen, ohne die Interaktion zu stören?

- Wie zuverlässig erkennt das System offene Fragen, Rollen und relevante Kontexte im Verlauf eines realen Gesprächs?
- Welche Anforderungen werden an die technische Umsetzung eines solchen Systems hinsichtlich Transkription, Analyse und Ausgabe gestellt?
- Wie beurteilen Fachpersonen aus der Praxis und der IT den Nutzen und die Umsetzbarkeit einer solchen Lösung?

Ziel der Arbeit ist, die Machbarkeit eines Multiparty Conversational KI-Systems exemplarisch aufzuzeigen, dessen Nutzen kritisch zu reflektieren und konkrete Anforderungen für einen möglichen Einsatz in der UBS abzuleiten.

1.3 Einschränkung

Die Lösung, welche in dieser Arbeit entwickelt wurde, stellt einen prototypischen Ansatz dar und wurde bewusst unter vereinfachten Rahmenbedingungen realisiert. Um datenschutzrechtliche und regulatorische Anforderungen einzuhalten, erfolgt die gesamte Entwicklung auf Basis synthetischer Gesprächsdaten. Eine Verarbeitung realer Kundendaten ist zu keinem Zeitpunkt vorgesehen oder implementiert.

Das System basiert auf dem Einsatz von GPT-4 Turbo über die OpenAI-API, was im produktiven UBS-Kontext derzeit nicht zulässig ist. Eine Implementierung in der Unternehmenspraxis müsste daher entweder mit einem internen Modell oder über eine vollständig kontrollierte Infrastruktur erfolgen.

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit als Machbarkeitsnachweis zu verstehen sind und eine fundierte Basis für weiterführende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Kontext von Multiparty Conversational KI im Finanzsektor bieten.

Angesichts dieser Ausgangslage wird im folgenden Kapitel zunächst der übergeordnete Kontext und die Motivation für den Einsatz von Conversational KI im Wealth Management beleuchtet.

2 Motivation und Kontext

Die zunehmende Integration von KI in dienstleistungsorientierte Branchen verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern auch die Art und Weise, wie Interaktionen mit der Kundschaft geführt und unterstützt werden. LLMs wie GPT-4 eröffnen neue Möglichkeiten, strukturierte und dialogbasierte Prozesse effizienter und zugleich qualitativ hochwertiger zu gestalten (Chen, 2025; Lo & Ross, 2024). Im Finanzsektor, der durch hohe Beratungsintensität, regulatorische Anforderungen und einen hohen Anspruch an Servicequalität geprägt ist, hat diese Entwicklung besonderes Potenzial.

Vor diesem Hintergrund beleuchtet das folgende Kapitel zentrale Entwicklungen rund um den Einsatz von LLMs im Beratungskontext. Ziel ist, die Relevanz von Conversational KI für die Beratung der Kundschaft im Wealth Management auszuarbeiten und die Bedeutung von Multiparty-Interaktionen in diesem Zusammenhang aufzuzeigen. Die Inhalte basieren sowohl auf aktuellen Forschungserkenntnissen als auch auf Praxisbeispielen aus der Finanzbranche.

2.1 Sprachmodelle und deren Potenzial im Beratungskontext

Beispiele aus dem Finanzsektor verdeutlichen den Gebrauch von KI-Systemen für Kundenberater:innen in der Praxis: Morgan Stanley hat GPT-4 in Beratungsprozessen integriert, um Zugang zu internem Wissen zu beschleunigen und Anfragen der Kundschaft effizienter zu beantworten (OpenAI, o. J.). Über 98 Prozent der Beratungsteams nutzen den internen KI-Chatbot als Unterstützung während Beratungsgesprächen und für die Beschaffung von internen Informationen (Calla & Mukherjee, 2025; OpenAI, o. J.).

Zur Beratung von Privatanlegern zeigt sich der wachsende Einfluss von generativer KI. Dieser soll im Bereich der Anlageberatung von Privatpersonen eine zentrale Rolle spielen. Laut einer Prognose von Deloitte könnte generative KI bereits im Jahr 2027 zur wichtigsten Quelle für Anlageempfehlungen werden. Bis zum Jahr 2028 wird erwartet, dass 78 Prozent der Anlageempfehlungen von generativer KI stammen werden (Simmonds et al., 2024).

Eine Analyse des Massachusetts Institute of Technology (MIT) kommt zum Schluss, dass LLMs wie GPT-4 über die Kompetenz verfügen, Finanzratschläge zu erteilen. Die

Erbringung qualitativ hochwertiger und verlässlicher Empfehlungen erfordert die Implementierung zusätzlicher Module, welche professionelles Finanzwissen sowie Kenntnisse des rechtlichen, ethischen und regulatorischen Umfelds vermitteln (Vereckey, 2024).

Diese Ergebnisse werden von Lo und Ross in weiteren Arbeiten bestätigt und eine systematische Analyse der Leistungsfähigkeit von GPT-4 im Kontext der Altersvorsorgeplanung vorgenommen. Das Modell generiert konsistente Empfehlungen, insbesondere in klar strukturierten Fällen. In komplexeren, emotional aufgeladenen Situationen bleibt der menschliche Faktor jedoch weiterhin unverzichtbar (Lo & Ross, 2024).

Darüber hinaus bestehen Herausforderungen bei der Verwendung von LLM-Modellen im produktiven Einsatz. Die mangelnde Transparenz im Prozess der Entscheidungsfindung, die potenzielle Verzerrung und die regulatorischen Unsicherheiten machen Forschungs- und Entwicklungsbedarf evident, um die Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen zu gewährleisten (Chen, 2025).

Der hybride Beratungsansatz, also die Kombination von menschlicher Expertise und KI-gestützter Assistenz, wird als zukunftsweisend betrachtet. Der Vorteil solcher Systeme liegt in der Fähigkeit, repetitive Aufgaben zu automatisieren, fundierte Empfehlungen bereitzustellen und gleichzeitig Raum für die persönliche Beziehung mit der Kundschaft zu lassen. Das Modell zeichnet sich durch die Kombination von Effizienzgewinnen und individueller Beratung aus und gilt in der Fachliteratur als das realistischste Szenario für den Einsatz von LLMs im Wealth Management (Mirghaemi & Wendt, 2024).

2.2 KI-Anwendung in der UBS

Im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie setzt die UBS verschiedene Anwendungen auf Basis KI ein. Dabei wird besonderer Wert auf regulatorische Konformität und den Schutz sensibler Daten der Kundschaft gelegt. Für KI-Systeme ist es essenziell, ausschliesslich nicht-personenbezogene sowie nicht-geschäftskritische Daten für das Training und die Nutzung zu verwenden, um datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden und Risiken für UBS zu minimieren. Die Einhaltung dieser Richtlinie unterliegt einer kontinuierlichen Überwachung.

Ein Beispiel für den Einsatz von KI ist der intern entwickelte Chatbot RED, der auf GPT-Technologie basiert. Der Bot ist dazu fähig, allgemeine Anfragen zu beantworten, einfache Recherchen durchzuführen und Programmierunterstützung zu leisten. Die Nutzung beschränkt sich demnach auf nicht-sensible Inhalte. Insbesondere ist es untersagt, Daten der Kundschaft einzugeben.

Des Weiteren wird einer ausgewählten Gruppe von Mitarbeitenden Microsoft Copilot zur Verfügung gestellt. Dieses Instrument unterstützt die Mitarbeitenden beispielsweise bei der Erstellung von E-Mails oder beim Programmieren in Visual Studio Code. Es ist zu beachten, dass die strikte Regelung, dass keine Informationen der Kundschaft verarbeitet oder übermittelt werden dürfen, auch hier gültig ist.

Ein weiterer strategischer Aspekt betrifft die Frage, ob UBS langfristig ein eigenes Large Language Model (LLM) entwickeln wird. Gemäss dem aktuellen Stand ist dies nicht vorgesehen. In Gesprächen mit führenden KI-Verantwortlichen wurde betont, dass eine interne Entwicklung eines solchen Modells aus Kosten- und Ressourcenkapazität derzeit nicht realistisch sei. Stattdessen fokussiert sich die Bank auf die Integration bestehender Modelle, die durch klare Governance-Strukturen und eine strenge Datenkontrolle charakterisiert sind.

Ein Einsatzgebiet für Multiparty Conversational KI-Systeme, die in der Lage sind, als dritte und virtuelle Instanz an Gesprächen mit der Kundschaft teilzunehmen, beispielsweise zur Echtzeitanalyse oder zur aktiven Gesprächsunterstützung, sind bislang nicht bekannt. Gemäss dem gegenwärtigen Kenntnisstand ist keine spezifische Entwicklung eines derartigen Systems innerhalb der UBS dokumentiert. Der Fokus liegt derzeit primär auf der Optimierung bestehender dialogbasierter Anwendungen sowie auf der regelkonformen Integration von KI-Tools im Rahmen klar definierter Anwendungsgrenzen.

2.3 Herausforderungen in Gesprächen mit mehreren Beteiligten

Die Integration eines KI-Systems in eine menschliche Zwei-Personen-Konversation, resultiert in einer grundlegenden Veränderung der Gesprächsdynamik. Obwohl formal nur zwei Menschen involviert sind, generiert die KI eine dritte und virtuelle Instanz, die situativ analysiert, informiert und reagiert. Das Szenario stellt einen besonderen Fall eines

Multiparty-Dialogs dar. Das KI-System muss in diesem Fall kontinuierlich erkennen, wer spricht, wer gemeint ist und wann es selbst sinnvoll antworten sollte (Ganesh et al., 2023).

Die Identifikation von Sprecher:innen und Adressat:innen stellt in solchen Kontexten eine Herausforderung dar. So ist beispielsweise bei einer Anfragen der Kundschaft nicht eindeutig erkennbar, ob diese sich direkt an die Berater:innen oder an die KI richtet. Ganesh et al. (2023) zeigen, dass die Bestimmung des jeweils aktiven Sprechers und des adressierten Empfängers einer Äusserung in gesprochener Sprache insbesondere dann, wenn keine explizite Nennung erfolgt, als schwierig zu erachten ist. Des Weiteren ist eine Klärung der Frage erforderlich, zu welchem Zeitpunkt die KI das Wort ergreifen darf. In Gesprächen mit einer eingebetteten KI ist das Ziel, dass sich die Maschine nicht vordrängt, sondern nur dann eingreift, wenn es hilfreich oder notwendig ist.

Die Analyse des Gesprächskontexts ist eine komplexe Aufgabe, die durch die Einbeziehung einer dritten Partei zusätzlich erschwert wird. Die KI modelliert den inhaltlichen Dialogzustand. Welche Frage wurde gestellt? Wurde sie bereits beantwortet und wenn ja, von wem? Addlesee et al. (2023) demonstrieren anhand eines Szenarios, dass eine KI fälschlicherweise auf bereits beantwortete Fragen erneut reagiert, sofern sie nicht erkennt, dass eine Antwort durch einen anderen Teilnehmenden gegeben wurde. Im Kontext von Beratungsgesprächen bedeutet dies, dass, wenn ein Gesprächspartei eine Antwort gibt, das entsprechende System diese Antwort nicht erneut geben darf. Gleichzeitig muss das System jedoch wissen, dass diese Information bereits vermittelt wurde.

Ein zentrales Thema ist in diesem Zusammenhang die Rollenidentifikation. In einem Finanzgespräch ist die Rollenverteilung zwischen Berater:in und Kund:in klar definiert. GPT ist jedoch dazu angehalten, diese Rollen zu verstehen und seine Kommunikation sowie Inhalte entsprechend anzupassen. Untersuchungen zufolge interpretieren selbst fortgeschrittene Modelle wie GPT-4 Rollen nur dann korrekt, wenn sie zuvor explizit im Systemkontext definiert wurden (Tan et al., 2023). Die künstliche Intelligenz sollte beispielsweise in der Lage sein, bei komplexen Fachfragen zu identifizieren, ob sich die Aussage eher an Beratungspersonen oder an Kund:innen richtet und ob eine Einbindung der KI erforderlich ist.

2.4 Potenzial und Forschungslage zu Multiparty Interaktionen

Trotz der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Herausforderungen zeigen Forschungsarbeiten ein deutlich wachsendes Potenzial, auch komplexe Gesprächssituationen mit mehreren Beteiligten erfolgreich zu unterstützen. Insbesondere die Fortschritte im Bereich der LLMs, wie GPT-3.5 und GPT-4, haben in diesem Zusammenhang zu einem erheblichen Entwicklungsschub geführt. Obwohl Multiparty-Dialoge lange Zeit in Dialogsystemen vernachlässigt wurden, rücken sie heute zunehmend in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen (Ganesh et al., 2023).

Ein zentrales Beispiel liefert eine Studie, die die Zero-Shot-Fähigkeit von GPT-4 für komplexere Mehrparteien-Szenarien evaluierten. Die Analyse ergab, dass eine grundlegende Verständigung zwar möglich ist, jedoch strukturelle Aspekte wie die Adressatenerkennung oder das Rollenverhalten Defizite aufweisen. Die explizite Einbindung von Rollenzuweisungen in den Prompts, in Form von Markierungen für Sprecher und Zuhörer, führte zu einer signifikanten Leistungssteigerung (Tan et al., 2023).

Aktuelle Frameworks wie AutoGen ermöglichen die Orchestrierung von LLMs in Rollen wie Moderator:innen, Fragenbeantworter:innen oder Protokollierer:innen durch Multi-Agent-Architekturen. In simulierten Umgebungen konnte damit die Bearbeitung komplexer Aufgaben effizient aufgeteilt werden. Dieses Prinzip lässt sich auf Beratungsgespräche mit klar verteilten Rollen (z. B. Berater:inen, Kund:in, GPT) übertragen. Die zentrale Herausforderung besteht in der Koordination zwischen den Agenten, um eine widerspruchsfreie und kontextkonsistente Kommunikation zu gewährleisten (Qingyun et al., 2024).

Der Einsatzbereich von Multiparty Conversational KI ist vielfältig und umfasst unter anderem die automatisierte Dokumentation von Meetings. Microsoft Teams bietet mit der Funktion «Intelligent Recap» eine konkrete Anwendung. Diese ermöglicht es, bereits wenige Minuten nach dem Meetingabschluss strukturierte Zusammenfassungen bereitzustellen. Neben der Identifizierung zentraler Inhalte umfasst die Funktion auch eine Zuordnung der sprechenden Person, wodurch Teilnehmende schnell auf relevante Informationen zugreifen und individuelle Gesprächsbeiträge gezielt nachvollziehen können (Velush, 2024).

Für den Finanzsektor besteht in Bezug auf wissenschaftlich fundierte Multiparty-Systeme noch Forschungsbedarf. Dennoch besteht eine hohe Übertragbarkeit vieler Methoden und Erkenntnisse aus den genannten Forschungen.

3 Anforderungen und Anwendungsfälle

Aufbauend auf den Erkenntnissen des vorangegangenen Kapitels werden im folgenden Kapitel die zentralen Anforderungen und praxisnahen Anwendungsfälle für das KI-gestützte Unterstützungssystem dargelegt. Das Ziel besteht darin, typische Bedarfe im Gesprächsverlauf zwischen Kundenberater:in und Kund:in mit technologischen Lösungsansätzen abzugleichen. Die im Projektverlauf definierten Anwendungsfälle wurden gemeinsam mit einem UBS-Kundenberater auf ihren praktischen Nutzen, ihre Realisierbarkeit sowie ihren Mehrwert im täglichen Arbeitsalltag überprüft. Aufbauend darauf wurden jene Anwendungsfälle ausgewählt, bei denen GPT als dritte und virtuelle Partei unterstützend im Gespräch mitwirken kann.

3.1 Beschreibung relevanter Anwendungsfälle

Im Rahmen der Anforderungsanalyse wurden neun konkrete Anwendungsfälle identifiziert, die sich aus typischen Beratungssituationen im Wealth Management ergeben. Dabei lag der Fokus auf solchen Szenarien, in denen GPT-gestützte Funktionen zur Entlastung während des Gesprächs oder zur strukturierten Nachbereitung beitragen können. Diese wurden mithilfe von realitätsnahen, synthetischen Beratungsgesprächen evaluiert und mit spezifischen GPT-4-Prompts getestet, um ihre technische Machbarkeit zu prüfen.

- Prüfung von Formalitäten (Verträge, Genehmigungen etc.): GPT erkennt, ob im Gespräch auf relevante Dokumente oder Genehmigungen verwiesen wurde und prüft anhand des Gesprächskontexts, ob regulatorische Pflichten korrekt angesprochen wurden. *(Beispielsdialog: Kund:in erwähnt hohen Anlagebetrag; GPT gibt Hinweis auf Mittelherkunftsnachweis.)*
- Mandatsvergleich zwischen mehreren Banken: Kund:innen vergleichen im Gespräch häufig Angebote von anderen Finanzinstituten. GPT unterstützt dabei, Unterschiede in Gebührenstrukturen, Leistungsumfängen oder Mandatstypen hervorzuheben und zu kommentieren. *(Beispielsdialog: Kund:in fragt nach anderem Portfolio; GPT vergleicht Gebühren und empfiehlt ggf. Wechsel.)*

- Automatische Generierung von E-Mails mit Kontext für Berater:innen: Nach Gesprächsende generiert GPT eine strukturierte E-Mail zur Nachbereitung, z. B. mit Gesprächszusammenfassung, offenen Punkten oder empfohlenen Produktlinks, zur direkten Weiterverwendung durch die/den Berater:in. *(Beispielsdialog: Kund:in bittet um Zusammenfassung per E-Mail; GPT erstellt vorformulierte Mail.)*
- Risikoprofil Generierung & Einhaltung während des Gesprächs: Das System analysiert Aussagen der Kundschaft (z. B. «Ich will keine grossen Schwankungen») und ordnet sie einem Risikoprofil zu. Gleichzeitig überwacht es, ob die besprochenen Empfehlungen zu diesem Profil passen. *(Beispielsdialog: Kund:in will 50 % in Krypto investieren; GPT erkennt Konflikt mit konservativem Profil und schlägt alternative Allokation vor.)*
- Schnelle, kurze Antworten auf direkte Fragen: Bei offenen oder unbeantworteten Fragen schlägt GPT passende Kurzantworten vor. Dies ist insbesondere bei Unsicherheiten oder Fachfragen von Vorteil. *(Beispielsdialog: Kund:in fragt nach stabilen ETFs; GPT listet Beispiele mit Einordnung.)*
- Erstellung einer professionellen und einer internen Zusammenfassung nach Gesprächsende: GPT erstellt auf Basis der Transkription zwei Versionen der Gesprächszusammenfassung: eine für die Kundschaft (neutral, informativ), eine für die/den Berater:in (fokussiert auf Aufgaben, Risiken, Verkaufschancen). *(Beispielsdialog: Kund:in interessiert an nachhaltigen Anlagen; GPT generiert entsprechende interne und externe Zusammenfassung.)*
- Erkennung und Korrektur von Fehlaussagen: GPT erkennt im Gespräch fehlerhafte oder missverständliche Aussagen und kann Berater:innen auf mögliche Korrekturen hinweisen. *(Beispielsdialog: Kund:in nimmt an, ETFs hätten keine Gebühren; GPT weist intern auf TER-Kosten hin und schlägt Klarstellung vor.)*
- Smarte Produktempfehlungen basierend auf Wünsche der Kundschaft: GPT analysiert im Gespräch geäusserte Ziele (z. B. «Ich möchte nachhaltig investieren») und schlägt passende Produkte vor, inklusive Begründung. Diese Empfehlungen sind als Input für die Berater:in gedacht, nicht zur direkten Weitergabe an Kund:innen. *(Beispielsdialog: Kund:in will gezielt in Trends investieren; GPT schlägt thematische ETFs und Fonds mit Performance-Hinweisen vor.)*

- Erkennung von Verkaufschancen und Cross-Selling-Potenzial: GPT identifiziert Hinweise auf mögliche zusätzliche Bedürfnisse (z. B. Hypotheken, Vorsorgeprodukte) und markiert diese als Cross-Selling-Potenzial für die/den Berater:in. *(Beispielsdialog: Kund:in interessiert sich für ESG; GPT empfiehlt zusätzlich nachhaltige Anleihen und weist auf möglichen ESG-Sparplan hin.)*

Für die beschriebenen Anwendungsfälle wurden spezifische Prompts für GPT-4 entwickelt. Das Ziel war, das Modell dazu zu befähigen, situationsbezogen zu reagieren, relevante Inhalte korrekt zu erfassen und geeignete Ausgaben zu generieren. Zur Validierung der Machbarkeit wurden diese Prompts mit realitätsnahen und synthetischen Beratungsgesprächen getestet. In diesem Zusammenhang wurde die inhaltliche Korrektheit der Antworten berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass GPT-4 in der Lage ist, die angestrebten Aufgaben weitgehend zuverlässig zu erfüllen, insbesondere unter der Voraussetzung klar definierter Anweisungen und strukturiert aufgebauter Gespräche. Das Erkennen unbeantworteter Fragen, die Generierung kurzer Antwortvorschläge sowie die strukturierte Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs erwiesen sich als realisierbar. Funktionen wie die Cross-Selling-Erkennung oder die Fehlaussagen-Korrektur erforderten eine präzisere Gestaltung der Prompts, konnten aber ebenfalls prototypisch abgebildet werden.

Allerdings zeigte sich auch, dass nicht alle Anwendungsfälle in der aktuellen Umsetzung vollständig realisierbar sind. Einzelne Funktionen würden zusätzliche Verarbeitungsschritte oder domänenspezifisches Wissen erfordern, welche ausserhalb der GPT-Logik liegen. So wäre etwa ein objektiver Mandatsvergleich mit Angeboten anderer Banken in der Praxis nur möglich, wenn entsprechende Vergleichsdaten vorliegen, worauf im gegebenen Rahmen kein Zugriff besteht. Auch bei der Interpretation regulatorischer Anforderungen oder der systematischen Risikoanalyse wären ergänzende Module oder externe Systeme notwendig, um verlässliche Resultate zu garantieren.

Auf Basis dieser Ergebnisse wurde die Entscheidung getroffen, jene Funktionalitäten zu implementieren, die in den Tests als besonders vielversprechend und praxisrelevant bewertet wurden. Diese wurden in ein Gesamtkonzept überführt, das eine GPT-gestützte Unterstützung während sowie nach dem Gespräch abbildet.

- Live-Transkription des Gesprächs, um jederzeit einen klaren Überblick über den Gesprächsverlauf zu ermöglichen.
- Fragenübersicht mit Antwortstatus: Alle erkannten Anfragen der Kundschaft werden gelistet. Bereits beantwortete Fragen werden dem jeweiligen Sprecher zugeordnet, offene Fragen farblich hervorgehoben.
- Quick-Replies zu offenen Fragen: Für unbeantwortete Fragen liefert GPT prägnante Antwortvorschläge, die der/dem Berater:in als Inspiration oder direkte Antwort verwenden kann.
- Erstellung einer strukturierten E-Mail am Gesprächsende: GPT generiert automatisch eine personalisierte E-Mail für die/den Kund:in, inklusive relevanter Gesprächsinhalte und Handlungsempfehlungen.
- Zweifache Gesprächszusammenfassung: Eine externe Version für die/den Kund:in, sachlich und neutral formuliert, sowie eine interne Version für die/den Berater:in, mit zusätzlichen Hinweisen auf Risiken, Cross-Selling-Potenziale und offene Aufgaben.
- Finale Gesprächsübersicht mit Rollen-Split: Am Ende des Gesprächs wird der gesamte Dialog so aufbereitet, dass deutlich wird, wer welchen Beitrag geleistet hat, gegliedert nach Berater:in und Kund:in.

3.2 Erforderliche Funktionalitäten

Um eine virtuelle Assistenzlösung wie die in dieser Arbeit entwickelte Multiparty Conversational KI im Beratungskontext sinnvoll einsetzen zu können, müssen verschiedene zentrale Funktionalitäten gewährleistet sein. Diese betreffen sowohl die Verarbeitung des Gesprächs in Echtzeit als auch die Einordnung der Inhalte, die korrekte Zuweisung von Rollen und die situationsangemessene Reaktion durch die KI.

Kontextbezogene Analyse des Gesprächsverlaufs: Ein wesentliches Element ist die kontinuierliche Analyse des Gesprächsinhalts. Das System muss erkennen, worüber gesprochen wird, welche Themen angesprochen werden und welche Aussagen (z.B. Wünsche der Kundschaft, Fragen, Einwände) relevant sind. Zudem muss es einzelne Äusserungen verknüpfen und wiederkehrende Themen im Gespräch identifizieren.

Rollenverständnis und Sprecherzuordnung: In einem Gespräch mit mehreren Beteiligten ist es entscheidend, dass das System unterscheiden kann, wer welche Aussage

tätigt, insbesondere um Fragen, Wünsche oder Einwände korrekt der jeweiligen Person zuzuordnen. Auch die Rolle der Beteiligten (z. B. Berater:in oder Kund:in) muss berücksichtigt werden, um die Ausgabe der KI entsprechend anzupassen. Eine Empfehlung oder Erklärung an die Kundschaft unterscheidet sich in Inhalt und Tonfall deutlich von einer internen Notiz für die/den Berater:in.

Situationsadäquate Reaktionslogik: Ein weiteres zentrales Merkmal ist die Fähigkeit, kontextsensitiv zu reagieren. Das bedeutet: Die KI soll nur dann eingreifen, wenn sie einen echten Mehrwert bietet, beispielsweise bei unbeantworteten Fragen. In allen anderen Situationen bleibt sie bewusst zurückhaltend.

Transparente Visualisierung und strukturierte Nachbereitung: Damit die vom System gelieferten Informationen sinnvoll genutzt werden können, braucht es eine klare und benutzerfreundliche Darstellung im Gesprächsverlauf. Dazu zählen unter anderem: eine Übersicht aller erkannten Fragen mit Antwortstatus, eine laufende Gesprächszusammenfassung, automatisch generierte Vorschläge zur E-Mail-Nachbereitung und eine finale Übersicht bezüglich wer was gesagt hat. Diese Elemente dienen nicht nur der Effizienz, sondern auch der qualitativen Nachvollziehbarkeit des Gesprächs.

Auf Grundlage der durchgeführten Analysen und Validierungen wurde deutlich, welche Funktionen eines GPT-gestützten Unterstützungssystems im Beratungskontext besonders praxisrelevant und technisch realisierbar sind. Im nächsten Kapitel wird anhand eines konkreten Anwendungsszenarios aufgezeigt, wie diese Funktionen aus Sicht der Nutzer:innen konkret umgesetzt wurden und welchen Mehrwert sie für den Beratungsprozess bieten.

4 Lösungsansatz

Die identifizierten Anforderungen bilden die Grundlage für den Lösungsansatz. Kapitel 4 präsentiert ein Anwendungsszenario, das zeigt, wie diese Anforderungen in einem Prototyp umgesetzt werden können. Die Lösung wird aus Anwenderperspektive dargestellt und ihr Nutzen reflektiert. Die visuelle Darstellung der Komponenten soll das Systemverhalten im Beratungskontext verständlich machen.

4.1 Entwicklung eines realistischen Szenarios

Zur Veranschaulichung der entwickelten Lösung wurde ein realistisches Beratungsgespräch im Kontext des UBS Wealth Management modelliert. Dieses Szenario bildet die Grundlage für die Evaluation der GPT-basierten Unterstützung und orientiert sich an typischen Fragestellungen, wie sie im Rahmen von Gesprächen mit der Kundschaft auftreten.

Im konkreten Fall plant ein:e Kund:in die internationale Expansion des eigenen Unternehmens und sucht nach geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten. Im Beratungsgespräch werden verschiedene Optionen thematisiert, darunter Bankkredite, Leasing, Exportfinanzierungen und alternative Modelle wie Private Equity. Der/die Kund:in äussert explizit den Wunsch, keine Unternehmensanteile abzugeben, wodurch klassische Fremdkapitalmodelle in den Fokus rücken.

Im Verlauf des Gesprächs ergeben sich eine Vielzahl an Fragen, die sowohl finanztechnische Aspekte (z. B. «Welche Sicherheiten sind erforderlich?»), als auch strategische Erwägungen («Wann ist Leasing sinnvoller als Kauf?») und regulatorische Rahmenbedingungen («Gibt es staatliche Förderungen?») betreffen. Auch operative Details wie die Dauer der Kreditzusage oder die aktuellen Zinssätze spielen eine Rolle. Zudem werden spezifische Anforderungen an international tätige Unternehmen diskutiert, etwa Wechselkursrisiken, steuerliche Unterschiede oder branchenspezifische Subventionen.

Diese Situation verdeutlicht die Komplexität von Beratungsgesprächen im Wealth Management: Es sind dynamische Dialoge mit thematischen Sprüngen, nicht einfache Frage-Antwort-Sequenzen. Hier setzt das System an, indem GPT als dritte virtuelle Instanz eingesetzt wird, um Informationen zu verfolgen, offene Fragen zu erkennen, Antwortvorschläge zu generieren und den Gesprächsverlauf strukturiert zu

dokumentieren. Auf Basis dieses Szenarios wurden sämtliche entwickelte Funktionen hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit und ihres Mehrwerts getestet und evaluiert.

4.2 Nutzerzentrierte Darstellung der Lösung

Die entwickelten Funktionalitäten wurden so konzipiert, dass sie Berater:innen im Gespräch mit Kund:innen gezielt unterstützen, ohne die Gesprächsführung zu ersetzen. Dabei steht die intuitive, strukturierte Darstellung der Informationen im Vordergrund, um eine schnelle Orientierung und gezielte Interaktion zu ermöglichen.

Abbildung 1 zeigt die vollständige Übersicht der Anwendung, wie sie der beratenden Person nach Abschluss eines Beratungsgesprächs zur Verfügung steht. Die Oberfläche vereint alle zentralen Funktionen in einem einheitlichen Layout: Oben sind Fragenübersicht und systemgenerierte Aktionen platziert und darunter befindet sich das Gesprächsprotokoll. Diese Anordnung sorgt dafür, dass sowohl inhaltliche Erkenntnisse als auch offene Punkte und Gesprächsverläufe unmittelbar einsehbar sind, ohne zwischen verschiedenen Ansichten wechseln zu müssen. Auf der rechten Seite befindet sich die Gesprächszusammenfassung für interne und externe Zwecke und ein freundliches E-Mail für die Kundschaft.

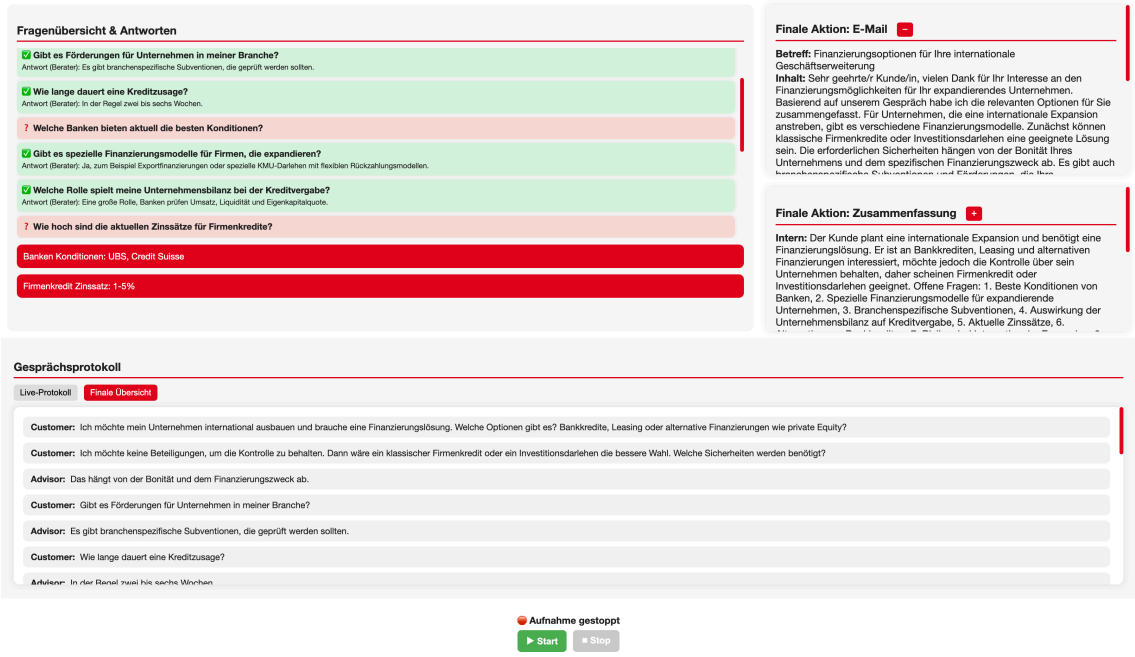

Abbildung 1: Gesamtübersicht nach Gesprächsende

4.2.1 Unterstützung während des Gesprächs

Ein zentrales Element stellt die Komponente «Fragenübersicht & Antworten» dar (siehe Abbildung 2). In diesem Bereich werden sämtliche im Gespräch identifizierten Fragen

der Kundschaft strukturiert aufgeführt. Bereits beantwortete Fragen sind grün hinterlegt, mit einem Hacken gekennzeichnet und durch die jeweils gegebene Beraterantwort ergänzt. Offene Fragen hingegen sind farblich rot hervorgehoben, um verbliebene Informationsbedarfe deutlich zu kennzeichnen. Unterhalb der Liste nicht beantworteter Fragen generiert das System automatisch mögliche Antwortvorschläge, die in einem kontraststarken Rot dargestellt sind. Diese dienen den Kundenberater:innen als Orientierungshilfe und sollen eine Grundlage für angemessene, weiterführende Antworten bieten.

Abbildung 2: Fragenübersicht & Antworten

Zur Unterstützung während des aktiven Beratungsgesprächs wird ein Live-Protokoll implementiert, das sämtliche Gesprächsbeiträge automatisch transkribiert und in Echtzeit visualisiert (siehe Abbildung 3). Neue Inhalte werden dynamisch ergänzt, wodurch ein kontinuierlich wachsendes, strukturiertes Protokoll entsteht. Diese Funktion bietet Berater:innen die Möglichkeit, den Gesprächsverlauf stets im Blick zu behalten, ohne sich parallel Notizen machen zu müssen. Sie schafft gleichzeitig die Grundlage für weitere Analysefunktionen, wie die Erkennung offener Fragen oder die Erstellung automatisierter Gesprächszusammenfassungen. Durch die lückenlose Dokumentation wird die Qualität der Gesprächsnachbereitung massgeblich verbessert und potenzieller Informationsverlust minimiert.

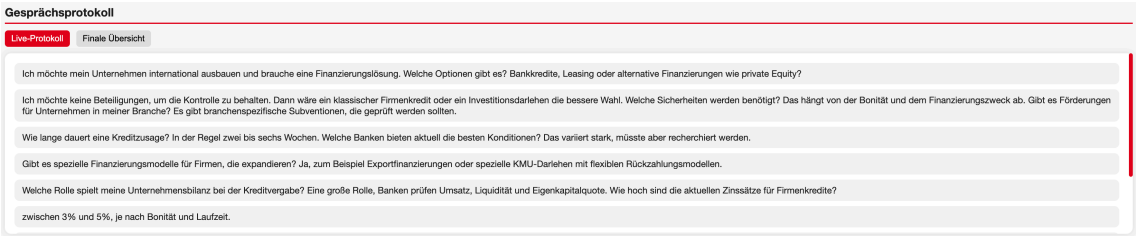

Abbildung 3: Live-Transkription des Gesprächsverlaufs

4.2.2 Unterstützung nach dem Gespräch

Nach Abschluss des Gesprächs generiert das System automatisch eine gesprächsbezogene E-Mail für die Kundschaft (siehe Abbildung 4). Diese Nachricht fasst die zentralen Themen des Beratungsgesprächs strukturiert zusammen und bietet konkrete nächste Schritte an.

Die E-Mail basiert auf dem zuvor erkannten Gesprächskontext und greift wesentliche Punkte wie Finanzierungsoptionen, Fördermöglichkeiten oder Konditionen auf. Dabei wird die fachliche Information verständlich formuliert und in einer professionellen Ansprache für die Kundschaft überführt. Ziel ist, eine anschlussfähige Kommunikation zu gewährleisten, die der Kundschaft einen klaren Überblick über besprochene Inhalte gibt und gleichzeitig zum weiteren Handeln motiviert. Besonders hervorzuheben ist, dass die E-Mail automatisch generiert wird und dennoch individualisiert erscheint. Ein Mehrwert für die Berater:innen, da der Zeitaufwand für die Nachbereitung reduziert wird, ohne an Qualität zu verlieren.

Finale Aktion: E-Mail –

Betreff: Finanzierungsoptionen für Ihre internationale Geschäftserweiterung
Inhalt: Sehr geehrte/r Kunde/in, vielen Dank für Ihr Interesse an den Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr expandierendes Unternehmen. Basierend auf unserem Gespräch habe ich die relevanten Optionen für Sie zusammengefasst. Für Unternehmen, die eine internationale Expansion anstreben, gibt es verschiedene Finanzierungsmodelle. Zunächst können klassische Firmenkredite oder Investitionsdarlehen eine geeignete Lösung sein. Die erforderlichen Sicherheiten hängen von der Bonität Ihres Unternehmens und dem spezifischen Finanzierungszweck ab. Es gibt auch branchenspezifische Subventionen und Förderungen, die Ihre Finanzierungskosten senken können. Die genauen Möglichkeiten müssten wir noch für Sie prüfen. Die aktuellen Zinssätze für Firmenkredite variieren zwischen 3% und 5%, abhängig von Ihrer Bonität und der Laufzeit des Kredits. Die genauen Konditionen der verschiedenen Banken müssten wir für Sie recherchieren. Es gibt spezielle Finanzierungsmodelle für Unternehmen in der Expansionsphase. Dazu gehören Exportfinanzierungen und flexible KMU-Darlehen. Auch Leasing oder Factoring könnten eine Alternative zu Bankkrediten darstellen. Eine Kombination von Bankkrediten mit staatlichen Förderungen kann oft zu vergünstigten Zinsen oder Tilgungszuschüssen führen. Wir können auch hier weitere Details für Sie prüfen. Die Finanzierung Ihres Wachstums mittels Fremdkapital hängt von Ihrer Eigenkapitalquote und Risikobereitschaft ab. Leasing könnte eine geeignete Option sein, wenn Sie Ihre Liquidität schonen oder Maschinen einsetzen, die schnell veralten. Bitte teilen Sie uns mit, welche dieser Optionen Sie weiterverfolgen möchten, damit wir die notwendigen Schritte einleiten können. Mit freundlichen Grüßen, Ihr UBS-Berater

Abbildung 4: E-Mail basierend auf dem Gesprächsverlauf

Eine weitere Kernfunktion ist die automatisierte Gesprächszusammenfassung (Abbildung 5). Sie besteht aus einer internen Version für die Berater:innen und einer externen und freundlichen Version für die Kund:innen.

Die interne Zusammenfassung bietet eine strukturierte Übersicht aller zentralen Gesprächsinhalte, offener Punkte sowie identifizierter Risiken und Chancen. Sie dient der internen Nachbereitung und stellt sicher, dass keine wesentlichen Aspekte verloren

gehen. Ergänzend dazu wird eine klar formulierte und sachliche Zusammenfassung für die/den Kund:in erstellt, die alle besprochenen Themen aufbereitet und als Grundlage für eine weiterführende Betreuung genutzt werden kann. Dieses duale Format fördert sowohl die interne Effizienz als auch die professionelle Kommunikation mit der Kundschaft.

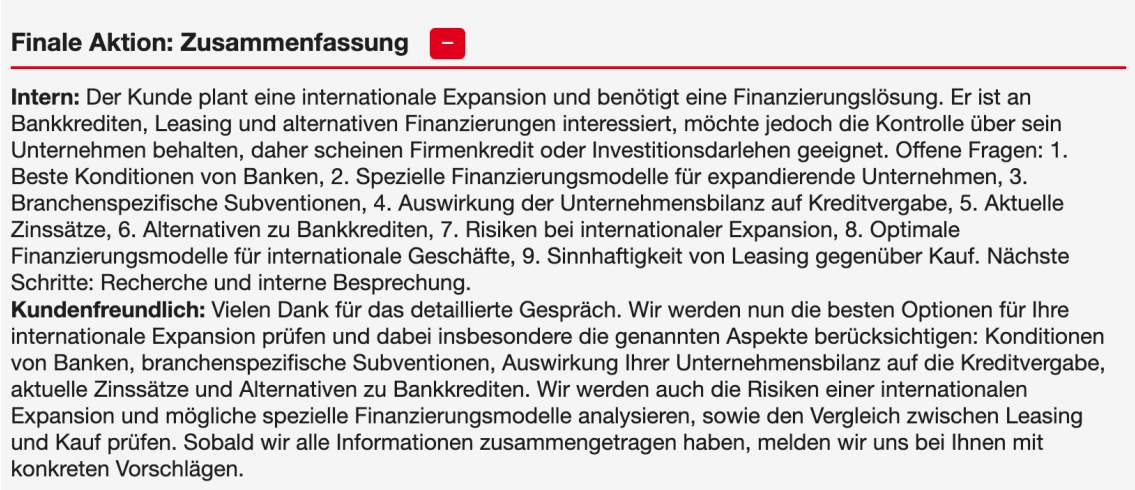

Abbildung 5: Gesprächszusammenfassung für interne und externe Nutzung

Die finale Gesprächsübersicht bildet den vollständigen Dialogverlauf ab und differenziert dabei klar zwischen den Aussagen von Kund:innen und Berater:innen. Wie in Abbildung 6 dargestellt, werden sämtliche Gesprächsbeiträge chronologisch aufgeführt und durch eine eindeutige Rollenzuweisung gekennzeichnet. Diese strukturierte Darstellung ermöglicht eine lückenlose Nachverfolgung des Gesprächsinhalts.

Für Berater:innen entsteht dadurch ein klarer Überblick darüber, welche Themen angesprochen wurden, wer welche Informationen geliefert hat und welche Punkte eventuell einer Nachbereitung bedürfen. Die finale Übersicht unterstützt somit nicht nur die Dokumentation und Qualitätssicherung, sondern auch die interne Koordination innerhalb des Beratungsteams, insbesondere bei komplexeren Beratungsfällen oder im Nachgang mehrerer Gespräche.

Abbildung 6: Finale Gesprächsübersicht mit Rollentrennung

4.3 Nutzen und Mehrwert der vorgeschlagenen Lösung

Das Konzept zeigt, wie ein GPT-gestütztes Multiparty-System in Beratungsgespräche integriert werden kann, um Qualität, Effizienz und Nachvollziehbarkeit zu verbessern, ohne die Interaktion zwischen Berater:in und Kund:in zu beeinträchtigen. Die vorgeschlagene Lösung ist nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur menschlichen Expertise zu verstehen.

Ein zentraler Mehrwert liegt in der Entlastung der Berater:innen durch automatische Transkription, strukturierte Zusammenfassungen und visuelle Hilfsmittel wie die Fragenübersicht. Wiederkehrende Aufgaben wie das Mitschreiben, das Herausfiltern offener Fragen oder die Nachbereitung in Form von E-Mails können weitgehend durch KI übernommen werden. Dadurch entsteht mehr Raum für die eigentliche Beziehung zu der Kundschaft und eine qualitativ hochwertige Beratung.

Zusätzlich sorgt die Rollen- und Kontextverfolgung für klare Nachvollziehbarkeit, wer wann was gesagt hat. Dies erhöht die Transparenz in komplexen Gesprächen und erleichtert die interne Abstimmung, etwa bei Übergaben an anderen Abteilungen.

Auch für Kund:innen ergeben sich Vorteile: Informationen werden klar zusammengefasst, offene Fragen strukturiert beantwortet und relevante Inhalte personalisiert per E-Mail bereitgestellt. Das führt zu transparenter Kommunikation und einer höheren wahrgenommenen Beratungsqualität.

5 Technische Umsetzung

Nachdem im vorherigen Kapitel ein realistisches Anwendungsszenario entwickelt wurde, liegt der Fokus nun auf der technischen Umsetzung der vorgeschlagenen Lösung in Kapitel 5. Ziel war es, eine funktionsfähige und nachvollziehbare Lösung zu gestalten, welche zentrale Aufgaben eines Multiparty Conversational KI-Systems im Beratungskontext prototypisch abbildet. Dabei wurden verschiedene Methoden erprobt, um Gesprächsinhalte in Echtzeit zu analysieren, Kontexte korrekt zu erfassen und passende Reaktionen durch GPT zu generieren.

5.1 Prozessübersicht

Der gesamte Ablauf, von der Aktivierung der Sprachaufnahme bis hin zur finalen Ausgabe der Gesprächsergebnisse, wird in Abbildung 7 zusammenfassend visualisiert. Das Diagramm zeigt die sukzessiven Verarbeitungsschritte, Entscheidungspunkte und Antwortpfade, welche das System zur Laufzeit durchläuft. Die schematische Darstellung ermöglicht eine kompakte Übersicht über die technische Logik hinter dem System.

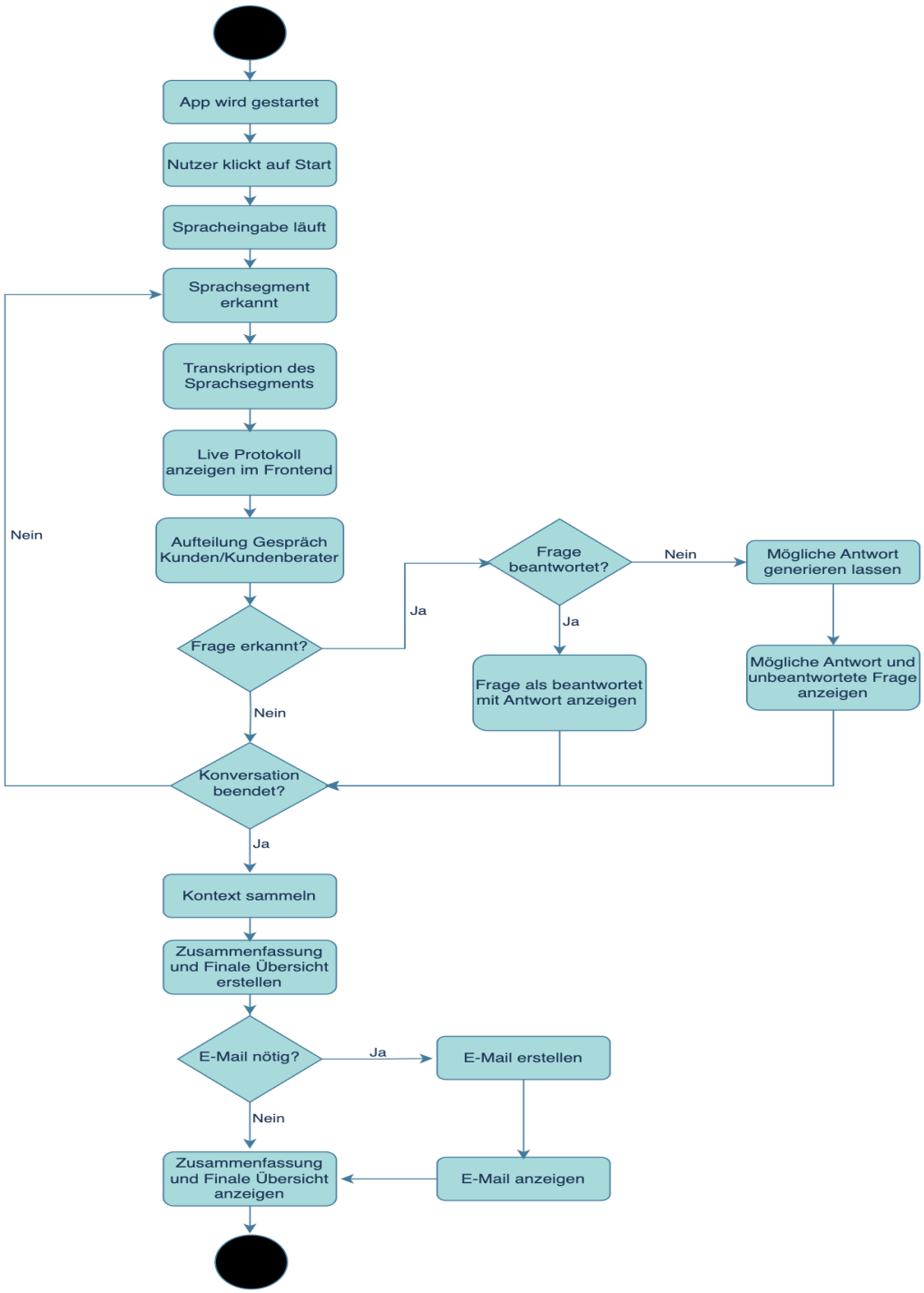

Abbildung 7: Prozessübersicht der technischen Umsetzung

5.2 Erkennung von Gesprächssituationen: Methoden und Varianten

Die Grundlage für ein funktionierendes GPT-gestütztes Unterstützungssystem liegt in der präzisen Erfassung, Analyse und Interpretation der Gesprächssituation. In diesem Kapitel erfolgt eine detaillierte Beschreibung der gesamten Prozesskette, welche von der initialen Gesprächsaktivierung bis hin zur abschliessenden Auswertung reicht. Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens werden sämtliche Komponenten und Verarbeitungsschritte dargestellt, die notwendig sind, um gesprochene Inhalte in Echtzeit zu analysieren und situativ darauf zu reagieren.

Der gesamte Prozess wird initiiert, sobald die beratende Person im Frontend auf die Schaltfläche «Start Recording» klickt. In diesem Moment beginnt das System über den integrierten Python Speechclient mit der Analyse der Audioeingabe.

Die Aufnahme wird mithilfe von Voice Activity Detection (VAD) realisiert. Hierbei wird durch die VAD-Logik entschieden, wann ein sprachlicher Beitrag beginnt und endet. Dies reduziert die Datenmenge und fokussiert die Verarbeitung auf tatsächliche Gesprächsinhalte. Die erkannten Sprachsegmente werden kontinuierlich über eine WebSocket-Verbindung an das Frontend übermittelt und gleichzeitig für die Transkription vorbereitet.

Im React-Frontend erfolgt parallel eine Live-Visualisierung der Transkription. Alle Audiosegmente werden per Whisper in Text umgewandelt und live im Chatprotokoll angezeigt. Damit erhalten Berater:innen direkt einen Überblick über den bisherigen Gesprächsverlauf.

Gleichzeitig wird jeder transkribierte Abschnitt automatisch an das Java-basierte Backend weitergeleitet, konkret an den Endpoint /api/gpt/split.

Der /split-Request analysiert jeden Abschnitt des Gesprächs hinsichtlich:

- Sprecherzuordnung: Wer spricht - Kund:in oder Berater:in?
- Frageerkennung: Enthält der Abschnitt eine offene oder implizite Frage?
- Kontextanalyse: Wurde eine neue thematische Einheit begonnen oder eine bestehende fortgeführt?

Zusätzlich wird über den GPT-Endpunkt eine sogenannte «Suggested Action» ermittelt, d. h. das System klassifiziert, welche der folgenden Aktionen als Nächstes sinnvoll ist:

- Quick Reply (Antworten auf Fragen)
- Question Tracking (Fragenübersicht)
- Keine Aktion notwendig

Diese Analyse wird mit dem GPT-4 Turbo Modell durchgeführt und die resultierende Aktion an das Frontend zurückgesendet. Erkennt das System beispielsweise eine unbeantwortete Frage der Kundschaft, wird automatisch eine passende «Quick Reply» generiert und angezeigt.

Basierend auf der ermittelten «Suggested Action» wird unmittelbar der /api/gpt/action-Endpunkt im Backend aufgerufen. Dort erfolgt die tatsächliche Erstellung der gewünschten GPT-Ausgabe, wie z. B.:

- Kurze Antwortvorschläge auf offene Fragen
- Zwischenspeichern von Fragen für Übersicht
- Vorverarbeitung für Zusammenfassungen

Die Ergebnisse werden in strukturierter Form über WebSocket zurück an das Frontend gesendet und dort visuell integriert.

Wird die Aufnahme im Frontend durch einen Klick auf «Stop Recording» beendet, beginnt unmittelbar die finale Verarbeitungsphase. In diesem Schritt wird der gesamte Gesprächskontext, einschliesslich aller Sprecherzuordnungen und Transkriptsegmente, gesammelt und an das Backend gesendet, konkret an den Endpoint /api/gpt/finalize.

Dort erfolgt zunächst eine abschliessende Analyse mithilfe eines speziell definierten Finalisierung-Prompts. Ziel ist es, basierend auf dem vollständigen Gesprächsverlauf zu ermitteln, welche Inhalte abschliessend generiert werden sollen. Dabei unterscheidet das System automatisch, ob eine Gesprächszusammenfassung, ein E-Mail-Entwurf oder beides erforderlich ist.

Im Anschluss werden die entsprechenden Ergebnisse durch GPT-4 Turbo erzeugt. Dazu gehören:

- eine externe Zusammenfassung für die Kundschaft, die sachlich-neutral alle besprochenen Punkte wiedergibt,
- eine interne Zusammenfassung für die beratende Person mit Fokus auf Risiken, To-Dos und Verkaufschancen,
- ein strukturierter E-Mail-Vorschlag, der zur direkten Weiterverwendung vorbereitet ist,
- sowie eine finale Gesprächsübersicht, die deutlich differenziert, welche Aussagen von der Kundschaft und welche von der beratenden Person stammen.

Diese Ausgaben werden an das Frontend zurückübermittelt und dort entsprechend visualisiert. Während die Analyse im Hintergrund läuft, wird in der Benutzeroberfläche der Status «Wird bearbeitet …» angezeigt, um transparent zu machen, dass das System noch arbeitet und eine automatische Nachverarbeitung stattfindet. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass keine Inhalte verloren gehen, und bildet den Abschluss der KI-gestützten Analysepipeline.

5.3 Gestaltung und Optimierung der verwendeten Prompts

Ein zentrales Element der technischen Umsetzung bildet die Gestaltung geeigneter Prompts zur Steuerung der GPT-4 Turbo Interaktionen. Für jeden relevanten Anwendungsfall wurde ein spezifischer Prompt entwickelt, der GPT-4 Turbo instruiert, wie es auf Basis des Gesprächskontextes agieren soll. Zusätzlich wurde ein Systemprompt eingeführt, der allen Anfragen konsistente Rahmenbedingungen und Rollenverständnis mitgibt. Ziel ist, durch klar strukturierte und kontextuell präzise Anweisungen konsistente, zuverlässige und interpretierbare Ausgaben zu erhalten.

Die Entwicklung erfolgte iterativ: Nach jeder Testphase wurden die Prompts hinsichtlich Formatierung, Klarheit und Aufgabenstruktur überprüft und angepasst, um etwaige Fehlinterpretationen zu vermeiden. Die Tabelle 1 gibt eine Übersicht der eingesetzten Prompts und ihrer Funktionen.

Prompt-Datei	**Zweck / Beschreibung**
gpt_system_prompt.txt	Übergeordneter Systemprompt, der GPT dauerhaft auf seine Rolle (unterstützende, nicht führende Dritte im Beratungsgespräch) sowie formale Anforderungen

	(z. B. keine Direktansprache der Kund:innen, keine erfundenen Inhalte) einstellt. Ordnet neue Gesprächssegmente den Rollen Kund:in oder Berater:in zu und erkennt Fragestellungen. Grundlage für die spätere Strukturierung des Gesprächsverlaufs. Analysiert aktuelle Gesprächsinhalte und bestimmt die erforderliche Systemaktion (z. B. Antwortgenerierung, E-Mail, Zusammenfassung). Dieser Prompt ist in jeder Interaktion aktiv.
quick_reply_prompt.txt	Liefert während des Gesprächs prägnante Antwortvorschläge auf unbeantwortete Fragen, zur Unterstützung der beratenden Person.
question_tracking_prompt.txt	Extrahiert sämtliche Fragen der Kundschaft und klassifiziert diese in beantwortet oder unbeantwortet. Grundlage für die Fragenübersicht.
summary_prompt.txt	Erstellt zwei strukturierte Zusammenfassungen nach Gesprächsende: eine externe für die Kundschaft und eine interne für die Beratung mit Fokus auf Aufgaben, Risiken und Chancen.
email_prompt.txt	Generiert eine vollständige, kontextualisierte E-Mail-Vorlage zur Nachbereitung, inklusive relevanter Themen, Empfehlungen und Gesprächszusammenfassung.
final_action_prompt.txt	Entscheidet nach Gesprächsende auf Basis des vollständigen Kontexts, ob und welche Ausgaben generiert werden sollen (z. B. E-Mail, Zusammenfassung, finale Gesprächsübersicht).

Tabelle 1: Übersicht der eingesetzten Prompts und ihre Funktionen

Die gezielte Aufteilung der Promptstruktur in spezialisierte Einheiten erwies sich als zentraler Erfolgsfaktor. Der Systemprompt definiert übergreifende Kommunikationsstandards, während die funktionalen Prompts spezifische Aufgaben mit klarem Fokus übernehmen. Dies erhöht nicht nur die Stabilität und Konsistenz der GPT-Ausgaben, sondern ermöglicht auch eine flexible Skalierbarkeit für künftige Erweiterungen. Die Tests im Rahmen der Arbeit haben gezeigt, dass eine saubere

Promptstruktur ein wesentliches Qualitätsmerkmal für die erfolgreiche Integration von LLMs in Beratungskontexte darstellt.

5.4 Systemarchitektur und technologische Grundlage

Die Umsetzung des entwickelten Unterstützungssystems erfolgte in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Ziel war, eine robuste, reaktionsschnelle und erweiterbare Architektur zu schaffen, die sämtliche Komponenten effizient miteinander verbindet.

Bevor eine konkrete Applikation gebaut wurde, erfolgte zunächst eine prototypische Verifikation direkt über ChatGPT. Dabei wurde geprüft, ob GPT-4 Turbo in der Lage ist, Gesprächstranskripte sinnvoll zu verarbeiten, Fragen korrekt zu erkennen, Rollen zu unterscheiden und passende Antworten zu generieren. Für diese Tests wurden fiktive Beratungsgespräche erstellt, welche typische Szenarien aus dem UBS-Kontext abbilden. Die Erkenntnisse aus diesen Tests bilden die konzeptionelle Grundlage für die spätere technische Realisierung.

Die technische Umsetzung begann mit der Entwicklung einer Spring Boot Backend-Applikation in Java. Parallel dazu wurde ein React-Frontend implementiert, das eine interaktive Oberfläche zur Steuerung und Visualisierung des Systems bietet. In der ersten Version wurde ausschliesslich Texteingaben verarbeitet. Das Ziel war zunächst, die gesamte Verarbeitungslogik (Sprechererkennung, Aktionsvorschläge, GPT-Kommunikation) stabil und nachvollziehbar zu implementieren.

Im nächsten Schritt wurde die Architektur um gesprochene Sprache erweitert. Hierzu wurde der SpeechClient der ZHAW in das System integriert. Dieser übernimmt die kontinuierliche Audioaufnahme und Transkription per OpenAI Whisper. Die Integration erfolgte zunächst auf Basis zeitgesteuerter Blöcke: Audiodaten wurden in regelmässigen Abständen (z. B. alle 10 oder 30 Sekunden) an das GPT-Modell übergeben. In einer Testreihe wurde jedoch deutlich, dass diese Methode nicht den natürlichen Sprachfluss abbildet und potenziell zu verzerrten Reaktionen führt.

Um eine präzisere Erkennung gesprochener Abschnitte zu ermöglichen, wird daraufhin die VAD von OpenAI implementiert. Diese erkennt automatisch, wann tatsächlich gesprochen wird und trennt Abschnitte sinnvoll entlang von Gesprächspausen. Das

Resultat: Nur relevante Inhalte werden transkribiert und weiterverarbeitet. Dies reduziert die Datenlast, vermeidet unnötige GPT-Aufrufe und verbessert die Realitätsnähe der Konversation.

Durch die zunehmende Anzahl paralleler Verarbeitungsprozesse (Transkription, Split, Action, Antwort) ensteht ein wachsender Bedarf an Performanceoptimierung. Die ursprüngliche Architektur basiert auf synchroner Verarbeitung und periodischem HTTP-Polling, was zu wahrnehmbaren Verzögerungen führte.

Zur Lösung wurden zwei zentrale Massnahmen implementiert:

- WebSockets ersetzten das Polling-Verfahren. Neu generierte GPT-Antworten werden nun sofort per Socket an das Frontend übermittelt.
- Asynchrone GPT-Verarbeitung: Transkription und Analyse werden entkoppelt. Während die Transkription sofort angezeigt wird, erfolgt die GPT-Verarbeitung in einem separaten Thread.

Durch diese Optimierungen fühlt sich das System deutlich reaktiver an und Berater:innen erhalten unmittelbar Rückmeldung, ohne auf die GPT-Antwort warten zu müssen.

In einem weiteren Schritt wurde die Verarbeitungsdauer sowie die Qualität der Ausgaben von GPT-3.5 Turbo und GPT-4 Turbo systematisch verglichen.
Die Auswertung ergab:

- GPT-3.5 Turbo ist erheblich schneller (z. B. Split-Ausgaben in unter 2 Sekunden)
- GPT-4 Turbo liefert deutlich bessere Resultate bei inhaltlicher Präzision, Sprachstil und Kontextverständnis

Trotz der höheren Latenz fiel die Entscheidung auf GPT-4 Turbo, da insbesondere bei der Erzeugung von professionellen E-Mails und Zusammenfassungen die Qualität der Ausgaben für eine realistische Anwendung entscheidend ist.

Nach Implementierung aller Komponenten wurde das System in mehreren Testgesprächen evaluiert. Die Ergebnisse bestätigen die Stabilität des Systems und die Fähigkeit, realistische Beratungsgespräche zu strukturieren, Fragen zu erkennen und relevante Outputs bereitzustellen.

Die finale Architektur umfasst folgende Komponenten:

- Frontend (React):
  - Steuerung der Sprachaufnahme
  - Live-Anzeige von Transkripten, Quick Replies, Fragenübersicht
  - Visualisierung finaler E-Mails, Zusammenfassungen, Gesprächsübersicht
- SpeechClient (Python):
  - Aufnahme via Mikrofon
  - VAD zur Erkennung von Sprachblöcken
  - Whisper-Transkription
  - Versand der Transkripte an das Backend
- Backend (Spring Boot, Java):
  - Endpunkte für split, action, finalize
  - Aufruf von GPT-4 Turbo mit Prompts
  - Analyse, Klassifikation, Content-Generierung
  - Bereitstellung strukturierter Ergebnisse via WebSocket

Diese Systemarchitektur erweist sich im Projektverlauf als leistungsfähig, flexibel und ausbaufähig. Insbesondere die Trennung der Verarbeitungspfade (Transkription, Analyse, Antwortgenerierung) in asynchrone Komponenten ermöglicht zukünftige Erweiterungen. Neue Funktionen wie automatisierte Risikoanalysen, regulatorische Prüfmechanismen oder kontextuelle Produktempfehlungen könnten modular ergänzt werden, ohne tiefgreifende Eingriffe in die bestehende Logik. Das System bildet somit nicht nur den aktuellen Funktionsumfang ab, sondern bietet eine tragfähige technische Basis für weiterführende Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Gesprächsunterstützung.

6 Evaluation und Validierung

Im Rahmen von Kapitel 6 wird die entwickelte Lösung sowohl qualitativ als auch inhaltlich evaluiert. Ziel war es, den praktischen Nutzen, die technische Funktionalität sowie die Relevanz der generierten Inhalte in realistischen Anwendungsszenarien zu überprüfen. Hierfür wurden zum einen Experteninterviews mit einem erfahrenen UBS-Kundenberater und einem IT- und KI-Experten durchgeführt, um die praktische Anwendbarkeit und den Mehrwert der Lösung einzuschätzen. Ergänzend dazu erfolgte eine Gesamtbetrachtung des Systemverhaltens sowie eine Überprüfung der KI-Antworten in simulierten Szenarien, um die Leistungsfähigkeit des Prototyps ganzheitlich zu bewerten.

6.1 Inhaltliche Validierung mit GPT

Neben der Evaluation durch menschliche Fachexperten wurde das entwickelte Unterstützungssystem auch durch eine inhaltliche Analyse der GPT-generierten Ausgaben validiert. Ziel war es, zu prüfen, ob GPT-4 Turbo in der Lage ist realitätsnahe Beratungsgespräche korrekt zu analysieren, passende Vorschläge abzuleiten und seine Rolle als unterstützende Instanz konsequent einzuhalten.

Für die Validierung wurden reale Gesprächsszenen aus typischen UBS-Beratungssituationen erstellt und durch das System verarbeitet. Die resultierenden GPT-Antworten wurden anschliessend entlang definierter Bewertungskriterien überprüft:

- Fachliche Richtigkeit: Stimmen die Fakten, Begrifflichkeiten und Empfehlungen mit realem Finanzwissen überein?
- Kontextkohärenz: Erfasst GPT den Gesprächsverlauf korrekt und bezieht sich seine Antwort auf die aktuelle Situation?
- Handlungslogik: Sind die Vorschläge sinnvoll, umsetzbar und im Einklang mit den Aussagen der Gesprächsteilnehmenden?
- Tonalität und Stil: Kommuniziert GPT in einem der UBS-Beratung angemessenen und professionellen Ton?
- Systemreaktion: Greift GPT nur dann ein, wenn ein Beitrag tatsächlich erforderlich ist?

Die Analyse zeigte, dass GPT-4 Turbo insbesondere bei klar strukturierten Gesprächsabschnitten in der Lage war, zuverlässige, situationsgerechte Vorschläge zu liefern. Die Generierung von Kurzantworten funktionierte überwiegend präzise. Auch die Klassifikation zwischen beantworteten und unbeantworteten Fragen war konsistent nachvollziehbar. Schwächen zeigten sich vereinzelt bei mehrdeutigen Aussagen oder wenn externe Fachbegriffe eingeführt wurden, die nicht im Systemkontext definiert waren.

Insgesamt bestätigte die Validierung, dass GPT-4 Turbo bei geeigneter Promptstruktur und Gesprächsführung zuverlässig unterstützt, insbesondere bei den Funktionen zur Fragenübersicht, zur Erkennung offener Punkte, zur E-Mail-Generierung und zur Gesprächszusammenfassung. Die Resultate wurden flossen in die weitere Optimierung der Prompts und Systemlogik ein.

Diese Ergebnisse bilden eine fundierte Grundlage für die anschliessenden Interviews mit Kundenberatern und Experten (Kapitel 6.2 und 6.3), in denen die tatsächliche Anwendbarkeit und Praxistauglichkeit der Lösung zusätzlich validiert wurde.

6.2 Validierung mit Kundenberater

Zur Beurteilung der Anwendbarkeit im Beratungsalltag wurde ein Interview mit einem erfahrenen Kundenberater aus dem UBS Wealth Management durchgeführt. Ziel war es, zentrale Funktionalitäten der Anwendung anhand eines realistischen Beratungsszenarios zu präsentieren und zu überprüfen, ob diese im täglichen Kontakt mit der Kundschaft tatsächlich unterstützen können. Das Gespräch fand entlang eines strukturierten Fragenkatalogs statt.

Der Berater beschrieb zu Beginn typische Beratungssituationen aus seinem Arbeitsalltag: Gespräche mit Kund:innen seien oft dynamisch, enthielten spontane Themenwechsel und fänden in rund einem Drittel der Fälle in Mehrpersonen-Konstellationen statt, sei es auf Seite der Kundschaft (z. B. Ehepartner, Familie) oder durch die Einbindung interner Fachpersonen. Die Dokumentation dieser Gespräche sei von Hand. Die KI-gestützte Unterstützung wurde in diesem Kontext als potenziell hilfreich, insbesondere für Nachbereitung und Strukturierung, eingestuft.

Die vorgestellte Applikation wurde anhand eines Beispielgesprächs demonstriert. Die Rückmeldungen des Beraters fielen insgesamt sehr positiv aus:

- Fragenübersicht: Die visuelle Darstellung offener und beantworteter Fragen der Kundschaft wird als sehr hilfreich empfunden. Diese Funktion schaffe Überblick, vermeide doppelte Nachfragen und könne direkt in der Gesprächsführung unterstützen.
- Antwortvorschläge: Quick Replies auf unbeantwortete Fragen wird als sinnvoll eingeschätzt, insbesondere wenn komplexe oder unerwartete Fragen auftauchen. Wichtig sei jedoch, dass GPT nur unterstützt, aber nicht autonom antwortet.
- Transkription und Protokoll: Die automatische Mitschrift wird als klare Erleichterung wahrgenommen, besonders bei Nachbereitung, Übergabe oder Qualitätskontrolle.
- Zusammenfassungen: Sowohl die externe als auch die interne Version werden als realistisch, gut formuliert und direkt nutzbar bewertet.
- E-Mail-Erstellung: Die automatische E-Mail wird als qualitativ hochwertig und zeitsparend eingeschätzt.
- Rollensplit: Die finale Gesprächsübersicht mit Sprechertrennung wird als besonders transparent und hilfreich für die Gesprächsanalyse angesehen.

Neben den positiven Rückmeldungen wurden auch relevante Hürden benannt:

- Die Nutzung von OpenAI ist UBS-intern nicht gestattet, ein solches System müsste lokal oder mit kontrollierten Modellen umgesetzt werden.
- Der Einsatz im Live-Gespräch müsste Kund:innen transparent erklärt werden; eine implizite KI-Mitführung sei ethisch und regulatorisch nicht vertretbar.
- Die Einführung sollte schrittweise erfolgen, beginnend mit unkritischen Modulen wie Fragenübersicht oder Zusammenfassungen.

Das System wurde als «hoher Mehrwert mit guter technischer Umsetzung» bewertet. Besonders hervorgehoben wurden die klare Struktur, die sofortige Entlastung bei Nachbereitung sowie die gute Adaptierbarkeit an bestehende Abläufe. Auf einer Skala von 1 (nicht brauchbar) bis 5 (vollumfänglich produktiv einsetzbar) wird eine 4 vergeben, mit dem Hinweis, dass Datenschutz, Transparenz und Pilotierung zentrale Erfolgsfaktoren seien.

6.3 Einschätzung durch IT-Experten

Parallel zum Gespräch mit dem Kundenberater wurde ein vertiefter Austausch mit einem erfahrenen IT- und KI-Experten der UBS durchgeführt. Der Gesprächspartner ist in leitender Funktion tätig, arbeitet an der Schnittstelle zwischen Technologie und Business und verfügt über tiefgehendes Wissen sowohl im Bereich der bankinternen Architektur als auch in der strategischen Weiterentwicklung von digitalen Lösungen. Ziel dieses Gesprächs war es, die technologische Tragfähigkeit der entwickelten Lösung zu reflektieren, mögliche Umsetzungspfade zu diskutieren und das Potenzial für weiterführende Anwendungen abzuschätzen.

Der Experte bestätigt, dass die Idee einer KI-gestützten Unterstützung in Beratungsgesprächen nicht nur realistisch, sondern auch in hohem Masse zukunftsfähig sei. Besonders hervorgehoben wird die generelle Übertragbarkeit des Konzepts auf andere Branchen. Überall dort, wo strukturierte Gespräche zwischen Menschen geführt werden, könne ein System, wie das entwickelte, grosse Mehrwerte bieten. Die Fähigkeit, Fragen zu erkennen, Gesprächsverläufe zu dokumentieren und Inhalte automatisch nachzubereiten, sei universell einsetzbar und adressiere ein wiederkehrendes Problem in vielen Dienstleistungsprozessen.

Bezüglich der internen Umsetzbarkeit äussert sich der Experte grundsätzlich positiv. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Effizienzinitiativen und dem strategischen Ziel, Mitarbeiter:innen durch digitale Werkzeuge zu entlasten, werde bei der UBS derzeit aktiv nach innovativen Lösungen gesucht. Ein System, das in der Lage ist, Gespräche mitzuführen und strukturiert aufzubereiten, passe sehr gut in diesen Kontext. Das Projekt wird als technisch realistisch, organisatorisch tragfähig und aus Business-Sicht vielversprechend eingeschätzt.

Zugleich weist der Experte darauf hin, dass ein solches System regulatorisch erhebliche Abstimmungen erfordern würde, insbesondere hinsichtlich Datenschutzes, Rollenverantwortung und interner Freigabeprozesse. Diese regulatorischen Klärungen würden laut seiner Einschätzung den grössten zeitlichen Aufwand innerhalb einer möglichen Umsetzungsphase darstellen.

Ein weiterer Punkt betrifft die inhaltliche Qualität und Markenkonformität der GPT-Antworten: Um die Antworten stärker an den Stil, die Tonalität und die fachlichen

Rahmenbedingungen der UBS anzupassen, müssten zusätzliche Bausteine integriert werden. Denkbar seien hier zum Beispiel vordefinierte Formulierungsrichtlinien, interne Wissensdatenbanken oder Fine-Tuning-Komponenten, die GPT-Antworten inhaltlich absichern und UBS-konform machen.

Ein zentraler Punkt des Gesprächs war die Frage, wie ein mögliches Proof-of-Concept (PoC) in der UBS aussehen könnte. Dabei wurden folgende Eckpunkte identifiziert:

- Ein erster PoC könnte sich auf eine Teilfunktion konzentrieren, beispielsweise die Fragenübersicht oder die automatische Erstellung einer Gesprächszusammenfassung.
- Für die technische Umsetzung sei denkbar, das System mit internen Modellen oder kontrollierten Cloud-Umgebungen zu betreiben, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
- Wichtig sei, eine Pilotgruppe von Berater:innen einzubinden, um Usability, Akzeptanz und Verbesserungspotenziale im realen Einsatz zu evaluieren.
- Die Applikation müsse modular und skalierbar bleiben, damit einzelne Komponenten (z. B. nur Transkription oder E-Mail-Vorschläge) flexibel einsetzbar sind.

Der Experte betont ausdrücklich, dass eine Umsetzung innerhalb der UBS grundsätzlich machbar sei, sowohl technisch als auch kulturell. Das Projekt wird als wertvoller Lösungsansatz angesehen, der die digitale Transformation im Beratungskontext sinnvoll unterstützt. Die Idee, ein solches System mit strategischer Unterstützung weiterzuentwickeln, wird klar befürwortet.

6.4 Resultat

Die Validierungsphase zeigt, dass das entwickelte GPT-gestützte Unterstützungssystem für Beratungsgespräche ein relevantes, praxisnahes und technologisch tragfähiges Konzept darstellt. In allen durchgeführten Evaluationsschritten wird das System als innovativer Lösungsansatz zur Effizienzsteigerung, Fehlervermeidung und qualitativen Gesprächsnachbereitung bewertet.

Zusätzlich zur Evaluation durch Fachpersonen wurde auch eine inhaltliche Validierung der GPT-4 Turbo Ausgaben durchgeführt. Dabei zeigt sich, dass das Modell in der Lage

ist, bei klar strukturierten Gesprächsverläufen zuverlässige, kontextbezogene und fachlich passende Antworten zu generieren. Insbesondere die automatische Erkennung offener Fragen, die Erstellung von Kurzantworten sowie die Generierung von Zusammenfassungen und E-Mails funktionierte in den meisten Fällen überzeugend. Einzelne Schwächen traten jedoch bei mehrdeutigen Aussagen oder bei Fachbegriffen auf, die im Systemkontext nicht definiert waren. Diese Limitationen sind vor allem auf fehlende, noch nicht implementierte Systembausteine zurückzuführen, etwa domänenspezifische Wissensdatenbanken oder UBS-interne Stilrichtlinien. Insgesamt bestätigte die Analyse dennoch, dass grosse Sprachmodelle in einem Multiparty Conversational KI Konzept einen erheblichen Mehrwert in der Beratungsunterstützung bieten können.

Die Rückmeldungen zur konkreten Funktionalität der Anwendung fielen überwiegend positiv aus. Besonders hervorgehoben wurden:

- die Fragenübersicht mit Antwortstatus, welche Struktur in dynamischen Gesprächsverläufen schafft,
- die automatisierte E-Mail-Erstellung als direkt nutzbarer Output zur Nachbereitung,
- die GPT-gestützten Zusammenfassungen, differenziert für interne und externe Zwecke,
- die Live-Protokollierung und Rollentrennung, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleisten.

Diese Funktionen werden im Interview als realistisch, nützlich und gut integrierbar in bestehende Prozesse beschrieben. Auch bei der inhaltlichen Analyse zeigt sich, dass GPT-4 Turbo in der Lage ist, kontextrelevante, verständliche und fachlich passende Inhalte zu generieren mit der vorausgesetzt, die Prompts sind klar strukturiert und rollenbasiert formuliert.

Sowohl aus Berater- als auch IT-Sicht wird bestätigt, dass der entwickelte Prototyp nicht nur auf den UBS-Kontext beschränkt ist, sondern grundsätzlich in jeder dienstleistungsorientierten Branche Anwendung finden könnte. Überall dort, wo strukturierte Gespräche mit Kund:innen geführt werden. Beispielsweise in Versicherungen, Rechtsberatung, Gesundheitswesen oder öffentlicher Verwaltung

können vergleichbare Systeme zur Dokumentation, Strukturierung und Entlastung eingesetzt werden.

Trotz der positiven Einschätzung wurden auch relevante Hürden identifiziert, die bei einer tatsächlichen Umsetzung beachtet werden müssen:

- Datenschutz und regulatorische Anforderungen sind zentral. Die Verarbeitung von Echtdaten über externe LLM-Anbieter wie OpenAI ist UBS-intern derzeit nicht zulässig. Eine produktive Version müsste entweder mit internen Modellen oder über vollständig kontrollierte Infrastruktur betrieben werden.
- Die Akzeptanz bei Mitarbeitenden und Kund:innen ist nicht selbstverständlich. Eine schrittweise Einführung, beginnend mit unkritischen Komponenten wie der Fragenübersicht oder der Zusammenfassung, wurde empfohlen.
- Die Inhalte von GPT müssten markenkonform angepasst werden. Hierzu sind zusätzliche Module wie Styleguides, interne Datenbanken oder Fine-Tuning notwendig, um die Qualität und Tonalität der generierten Texte an die UBS-Standards anzugleichen.

6.5 Gesamtbewertung

Insgesamt fällt die Bewertung der Lösung klar positiv aus. Beide Gesprächspartner bestätigen, dass das System einen hohen Innovationsgrad aufweist und reale Entlastungspotenziale bietet, vor allem bei der Gesprächsnachbereitung und der strukturierten Wissenssicherung. Ein Proof of Concept im UBS-Kontext wird als realistisch eingeschätzt, sofern die regulatorischen Voraussetzungen erfüllt und die technischen Komponenten UBS-intern weiterentwickelt werden.

Das Projekt stellt somit einen relevanten Beitrag zur Diskussion über den Einsatz von KI im Beratungskontext dar und zeigt konkrete Ansatzpunkte für eine mögliche Weiterentwicklung innerhalb der UBS ebenso wie darüber hinaus.

7 Fazit

Auf Grundlage dieser Evaluation werden im abschliessenden Kapitel 7 die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und die Forschungsfrage abschliessend beantwortet. Die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit zeigen, dass der Einsatz von GPT-gestützten Unterstützungssystemen in Beratungsgesprächen nicht nur technisch umsetzbar, sondern auch inhaltlich sinnvoll und praxisrelevant ist. Durch die Entwicklung und Erprobung eines Multiparty-Prototyps, der Kundenberater:innen in Echtzeit begleitet und bei der Nachbereitung entlastet, wurde demonstriert, wie LLMs gezielt zur Strukturierung, Analyse und Optimierung dialogischer Prozesse eingesetzt werden können.

Erstens, hinsichtlich der Situationen für GPT-Unterstützung, hat sich gezeigt, dass die KI vor allem in komplexen Beratungssituationen mit mehreren Beteiligten und häufigen Themenwechseln effektiv helfen kann, ohne die Interaktion zu stören. In solchen dynamischen Gesprächen behält GPT mittels einer laufend aktualisierten Fragenliste den Überblick über offene und bereits beantwortete Fragen und liefert bei Bedarf passende Vorschläge, bleibt dabei aber im Hintergrund, sodass die Gesprächsführung stets bei der beratenden Person verbleibt. Dadurch werden beispielsweise doppelte Nachfragen vermieden, und die Beratenden können sich voll auf die Kundschaft konzentrieren, während GPT als stiller Co-Pilot wichtige Informationen mitschreibt und strukturiert aufbereitet.

Zweitens, bezüglich der Zuverlässigkeit der Erkennung konnte im Testlauf festgestellt werden, dass GPT-4 Turbo offene Fragen, Sprecherrollen und relevante Kontexte überwiegend korrekt identifiziert. Insbesondere die Unterscheidung, welche Fragen bereits durch die/den Berater:in beantwortet wurden und wann ein Eingreifen der KI sinnvoll ist, funktionierte konsistent. Die Kombination aus VAD und automatischer Transkription stellt sicher, dass Beiträge dem richtigen Sprecher zugeordnet werden. Nur in Ausnahmefällen, bei mehrdeutigen Äusserungen oder unbekannten Fachbegriffen, kam es zu Fehlinterpretationen. Insgesamt konnten offene Punkte und der Gesprächskontext aber zuverlässig erkannt und nachverfolgt werden.

Drittens, in Bezug auf die technischen Anforderungen wurde deutlich, dass eine robuste Echtzeit-Spracherkennung eine Grundvoraussetzung darstellt. Darauf aufbauend bedarf es einer kontextuellen Analysekomponente, die den transkribierten Gesprächsverlauf segmentiert und strukturiert, um ihn dem LLM sinnvoll bereitzustellen. Das KI-Modell

selbst muss durch präzises Prompt-Design so gesteuert werden, dass es seine Rolle als Assistenz einhält und nur relevante, massgeschneiderte Ausgaben generiert. Schliesslich ist eine performante Systemarchitektur nötig, damit die KI-Antworten ohne merkliche Verzögerung bereitgestellt werden. Diese Anforderungen wurden im Prototyp erfüllt, indem z. B. auf GPT-4 Turbo gesetzt wurde, trotz höherer Latenz, da die höhere inhaltliche Präzision für den Anwendungskontext ausschlaggebend ist.

Viertens, die Bewertung durch Fachpersonen fiel sehr positiv aus. Der eingebundene Kundenberater sieht einen hohen praktischen Nutzen und stufte den Prototyp auf einer Skala von 1 bis 5 mit 4 ein, sofern Datenschutz und Transparenz gewährleistet sind und die Einführung kontrolliert erfolgt. Der IT-Experte bestätigte die Tragfähigkeit des Konzepts und dessen Anschlussfähigkeit an aktuelle Digitalisierungsinitiativen. Beide Experten betonten jedoch, dass für einen produktiven Einsatz noch regulatorische Hürden zu überwinden sind und Qualitätssicherungsmassnahmen getroffen werden müssen. Insgesamt sprachen sich aber sowohl der Praxis- als auch der IT-Experte dafür aus, das Projekt weiterzuverfolgen, da der Mehrwert die Investition rechtfertigt.

Zusammenfassend lässt sich die eingangs formulierte Forschungsfrage nun klar beantworten: Ein GPT-gestütztes System kann als dritte und virtuelle Partei vor allem durch eine Kombination aus Echtzeit-Transkription, intelligenter Frageerkennung, kontextbezogener Antwortgenerierung und automatisierter Gesprächsnachbereitung sinnvoll in Beratungsgespräche eingebunden werden. Die in diesem Projekt entwickelte prototypische Lösung demonstriert, dass eine solche Integration technisch realisierbar ist und einen echten Mehrwert bietet, ohne die menschliche Interaktion zu verdrängen.

Mit der gewählten Systemarchitektur wurde eine skalierbare und modular erweiterbare Lösung geschaffen, die als solide Grundlage für weiterführende Entwicklungen dienen kann. Das positive Feedback sowohl seitens der beratenden Praxis als auch der IT-Verantwortlichen unterstreicht das Potenzial des Konzepts und zwar nicht nur im Kontext der UBS, sondern generell in allen beratungsintensiven Branchen.

Diese Arbeit liefert somit einen konkreten Proof of Concept für den KI-Einsatz im Beratungsprozess und bietet eine fundierte Diskussionsgrundlage für den strategischen Einsatz von Conversational KI in der dialogbasierten Interaktion mit der Kundschaft. Sie zeigt auf, wie KI als Co-Pilot die menschliche Beratung sinnvoll und kontrolliert unterstützen kann, ohne die essenzielle menschliche Komponente zu ersetzen. Durch

gezielte Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse kann ein solcher Ansatz die Zukunft der Beratung mitgestalten und den Weg für innovative Pilotanwendungen ebnen.

8 Literaturverzeichnis

Addlesee, A., Sieińska, W., Gunson, N., Garcia, D. H., Dondrup, C., & Lemon, O. (2023). *Multi-party Goal Tracking with LLMs: Comparing Pre-training, Fine-tuning, and Prompt Engineering* (Proceedings of the 24th Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2023.sigdial-1.22

Calla, A., & Mukherjee, S. (2025, März 17). *AI, wealth management and trust: Could machines replace human advisors?*. World Economic Forum. https://www.weforum.org/stories/2025/03/ai-wealth-management-and-trust-could-machines-replace-human-advisors/#:~:text=By%202027%2C%20AI,driven%20than%20ever%20before

Chen, Z. (2025). *Revolutionizing finance with conversational AI: a focus on ChatGPT implementation and challenges*. Humanities and Social Sciences Communications. https://doi.org/10.1057/s41599-025-04725-y

Ganesh, A., Palmer, M., & Kann, K. (2023). *A Survey of Challenges and Methods in the Computational Modeling of Multi-Party Dialog* (Proceedings of the 5th Workshop on NLP for Conversational AI (NLP4ConvAI 2023)). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2023.nlp4convai-1.12

Gu, J.-C., Tao, C., & Ling, Z.-H. (2022). *Who Says What to Whom: A Survey of Multi-Party Conversations*. Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-22). https://doi.org/10.24963/ijcai.2022/768

Lo, A. W., & Ross, J. (2024). *Can ChatGPT Plan Your Retirement?: Generative AI and Financial Advice*. Harvard Data Science Review. https://doi.org/10.1162/99608f92.ec74a002

Mirghaemi, M., & Wendt, K. (2024). *AI Technology in Wealth Management: Leveraging Technology to Transform Financial Strategies*. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72223-3

OpenAI. (o. J.). *Morgan Stanley uses AI evals to shape the future of financial services*. https://openai.com/index/morgan-stanley/

Qingyun, W., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Zhu, E. (Eric), Li, J., Zhang, X., Zhang, S., Awadallah, A., White, R. W., Burger, D., & Wang, C. (2024). *AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation* (Microsoft Research). Microsoft at ICLR 2024. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/autogen-enabling-next-gen-llm-applications-via-multi-agent-conversation-framework/

Simmonds, D., Waz, R., & Dannemiller, D. (2024, Mai 29). Retail investors may soon rely on generative AI tools for financial investment advice. *Deloitte Center for Financial Services*. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-predictions/2024/ai-financial-advisor-for-retail-investment.html

Tan, C.-H., Gu, J.-C., & Ling, Z.-H. (2023). *Is ChatGPT a Good Multi-Party Conversation Solver?* (Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.326

Velush, L. (2024, Oktober 19). How we're recapping our meetings with AI and Microsoft Teams Premium at Microsoft. *Microsoft Inside Track*. https://www.microsoft.com/insidetrack/blog/how-were-recapping-our-meetings-with-ai-and-microsoft-teams-premium-at-microsoft/?utm_source=chatgpt.com

Vereckey, B. (2024, April 8). Can generative AI provide trusted financial advice? *MIT Management Sloan School*. https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/can-generative-ai-provide-trusted-financial-advice#:~:text=Large%20language%20models%20have%20the,the%20addition%20of%20supplemental%20modules

ChatGPT *(chat.openai.com)* wurde nur als Formulierungs- und Rechtschreibhilfe (sogenannte Sprachförderung), zur Sprachergänzung und als Inspirationsquelle genutzt.

9 Anhang

9.1 Anforderungen und Anwendungsfälle Verifikation

9.1.1 System Prompt

UBS-Kundenberater-GPT: Schnell, Präzise & Automatisch

Hauptfunktionen:

Erkennen von Kundendaten und diese Unkenntlich machen. Als Kundendaten sind alle informationen definiert welche sich im Excel Kundendaten_Description befinden. Diese kundendaten sollten gefiltert werden!

Erkennt offene Fragen & liefert kurze, präzise Antworten.

Vermeidet lange Texte – Berater soll mit EINEM Blick die Lösung erkennen.

Erkennt Gesprächsende & generiert erst dann eine Zusammenfassung.

Erstellt zwei Zusammenfassungen: kurz für den Berater, professionell für den Kunden.

Prüft, ob Verträge oder Genehmigungen erforderlich sind, und gibt direkte Bulletpoints aus.

Führt Mandatsvergleiche durch und liefert präzise Bankvergleiche.

Einhaltung regulatorischer Vorgaben (MiFID II, FIDLEG) – warnt bei Compliance-Risiken.

Erstellt automatische To-Do-Listen für den Berater.

Erkennt sensible Kundendaten und warnt vor unnötiger Speicherung.

Überprüft das Risikoprofil und greift ein, wenn das vorgeschlagene Investment nicht passt.

Generiert professionelle Zusammenfassungen und E-Mails nach Gesprächsende.

Erkennt Fehlaussagen und korrigiert sie direkt in kurzen Bulletpoints.

Stellt Mandatsvergleiche direkt bereit, inklusive Kosten, Renditen und Services.

Liefert smarte Produktempfehlungen basierend auf Kundenwünschen und Marktperformance.

Erkennung von Verkaufschancen & Cross-Selling-Potenzial basierend auf Kundeninteressen.

Dynamische Produktsuche: Findet gezielt passende Finanzprodukte mit ISIN-Nummern.

Erkennung sensibler Kundendaten & Datenschutzwarnungen: Warnt den Berater, falls personenbezogene oder kritische Daten unnötig weiterverarbeitet oder gespeichert werden.

Formalitäten sollten erkannt werden - sprich wenn ein Vertrag nötig ist für eine bestimmte Aktivität sollte darauf aufmerksam gemacht werden dass dies nicht vergessen geht. Dies sollte GPT interaktiv erkennen und darauf aufmerksam machen

Automatische Gesprächszusammenfassung (erst nach Gesprächsende!)

urze Version für den Berater

Kunde interessiert sich für nachhaltige ETFs, aber unsicher im Vergleich zu klassischen ETFs.

Nachfrage zu Kostenstruktur aktiv gemanagter Fonds.

Folgegespräch in einer Woche geplant.

Kunde wünscht detaillierte Gebührenstruktur und ESG-Studien.

Fehlaussage erkannt: ETFs haben Verwaltungsgebühren (TER), auch ohne Ausgabeaufschläge.

Mandatsvergleich durchgeführt: Gebühren & Performance dreier Banken verglichen.

Risikoprofil überprüft: Interesse an hochvolatilen Anlagen trotz konservativen Profils. Alternativen besprochen.

Smarte Produktempfehlungen erstellt: Liste mit thematischen ETFs, aktiv gemanagten Fonds und Multi-Themen-Fonds zusammengestellt.

Cross-Selling-Potenzial erkannt:Möglichkeit für nachhaltige Anleihen geprüft.

Datenschutzwarnung: Sensible Kundendaten erkannt – Berater auf potenzielle Datenschutzrisiken hingewiesen.

Professionelle Version für den Kunden

Sehr geehrter [Name],

vielen Dank für unser Gespräch. Hier eine Übersicht der besprochenen Punkte:

Nachhaltige ETFs vs. klassische ETFs

- Detaillierte Gegenüberstellung mit Fokus auf Renditen, ESG-Kriterien und regulatorische Vorteile.

Gebührenstruktur aktiv gemanagter Fonds

- Aufstellung der Total Expense Ratios (TERs) und Vergleich zu ETFs.Fehlannahme korrigiert
- ETFs sind nicht gebührenfrei; sie haben Verwaltungsgebühren (0,1 % – 0,6 % p. a.).

Mandatsvergleich

- Vergleich von drei Banken hinsichtlich Gebühren und Performance.

Risikoprofil-Überprüfung

- Konservatives Profil, aber Interesse an hochvolatilen Anlagen.
- Risikoangepasste Alternativen wurden besprochen.

Produktempfehlungen

- Thematische ETFs, aktiv gemanagte Fonds und Multi-Themen-Fonds.
- Kategorien: Technologie, erneuerbare Energien, Gesundheitswesen, Megatrends.

Dynamische Produktsuche

Basierend auf Ihren Wünschen wurden folgende ETFs und Fonds ermittelt:

- Technologie: XYZ Tech Growth ETF (ISIN: DE000XYZ1234)
- Erneuerbare Energien: ABC Green Energy Fund (ISIN: FR001ABC5678)
- Gesundheitswesen: DEF Healthcare Innovation Fund (ISIN: US456DEF9012)

Cross-Selling-Potenzial

- Ergänzung durch nachhaltige Anleihen oder ESG-konforme Anlagestrategien sinnvoll.

Formalitäten,

Erwähnen welche art von Verträge nötig sind, um dass ganze möglich zu machen (denn deal). Dies sollte unbedingt erwähnt werden in einer Form. Beispielsweise bei einer Hypothek der Bonitätscheck.

Zusätzliche Informationen

- Sie erhalten ESG-Studien und Marktanalysen als Anhang.

Nächste Schritte

Ich habe Ihnen eine Kalendereinladung für unser Folgegespräch in einer Woche gesendet.

Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ihr Name]

Automatische E-Mail für den Kunden

Betreff: Ihre Investmentberatung – Zusammenfassung & Nächste Schritte

Sehr geehrter [Kunde],

wie besprochen, erhalten Sie hier eine Zusammenfassung unseres Gesprächs:

Nachhaltige ETFs vs. klassische ETFs

- Unterschiede & Vorteile nachhaltiger ETFs (Renditen, ESG-Kriterien, regulatorische Aspekte).

Gebührenstruktur aktiv gemanagter Fonds

- Vergleichstabelle zu TERs und Kostenstruktur.

Fehlannahme korrigiert

- ETFs sind nicht gebührenfrei; sie haben Verwaltungsgebühren (0,1 % – 0,6 % p. a.).

Risikoprofil-Überprüfung

- Konservatives Profil, aber Interesse an hochvolatilen Anlagen.

- Risikoangepasste Alternativen wurden besprochen.

Produktempfehlungen & Dynamische Produktsuche

- Basierend auf Ihren Wünschen wurden passende ETFs & Fonds identifiziert:
  - Technologie:XYZ Tech Growth ETF (ISIN: DE000XYZ1234)
  - Erneuerbare Energien: ABC Green Energy Fund (ISIN: FR001ABC5678)
  - Gesundheitswesen: DEF Healthcare Innovation Fund (ISIN: US456DEF9012)

Zusätzliche Informationen

- ESG-Studien und Marktanalysen als Anhang.

Nächste Schritte

Kalendereinladung für unser Folgegespräch in einer Woche gesendet.

Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Name]

9.1.2 Verifikation mit GPT

Prüfung der Formalitäten

Beratungsgespräch:

Ich plane, 750.000 CHF in verschiedene Anlageprodukte zu investieren. Ich habe schon eine grobe Vorstellung, aber ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Gerne. Haben Sie bereits bestimmte Produkte im Blick oder möchten Sie eine allgemeine Portfolio-Strategie besprechen? Ich dachte an eine Mischung aus ETFs, einigen nachhaltigen Fonds und vielleicht ein paar individuellen Aktien. Ich möchte vor allem langfristig investieren. Das klingt nach einem soliden Ansatz. Bevor wir ins Detail gehen – darf ich fragen, ob es sich um bestehendes Kapital aus Ihrem Portfolio handelt oder um frisches Kapital, das neu investiert wird? Es ist eine Mischung. Ein Teil stammt aus dem Verkauf einer Immobilie, ein anderer Teil liegt noch bei einer anderen Bank, die ich wechseln möchte. Verstehe. In diesem Fall könnte es wichtig sein, zu prüfen, ob es noch bestimmte Dokumente oder Freigaben gibt, die für die Investition erforderlich sind. Haben Sie den Verkaufserlös bereits auf Ihrem Konto oder ist die Transaktion noch offen? Das Geld ist bereits auf meinem Konto. Ich hatte damit gerechnet, dass ich es einfach direkt investieren kann. Grundsätzlich ja, aber bei höheren Beträgen gibt es manchmal zusätzliche Schritte, je nach Herkunft des Kapitals und Investitionssumme. Ich würde empfehlen, dass wir das kurz gemeinsam durchgehen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft. Oh, das wusste ich nicht. Welche Schritte könnten da anfallen? Das kommt auf die individuellen Gegebenheiten an. Lassen Sie mich das für Sie prüfen, damit

wir den Prozess möglichst schnell und unkompliziert gestalten können. Ich kann Ihnen dann direkt eine Übersicht geben, falls noch etwas benötigt wird.

Antwort von GPT:
Kapitalherkunft geprüft: Verkauf Immobilie & Wechsel von anderer Bank
Geld bereits auf UBS-Konto: Direkte Investition möglich, aber ggf. zusätzliche Schritte prüfen
Mögliche nächste Schritte:

- Dokumentation der Mittelherkunft (bei großen Beträgen oft erforderlich)
- Evtl. steuerliche Aspekte beachten (je nach Wohnsitz & Struktur)
- Optimierung der Übertragung von anderer Bank (Kosteneffizienz & Timing) ✓
  Anlagestrategie: Langfristig mit ETFs, nachhaltigen Fonds & Einzelaktien

Ich prüfe kurz die formalen Anforderungen – möchten Sie auch eine Empfehlung zur Portfolio-Allokation?

Mandatsvergleich zwischen mehreren Banken

Beratungsgespräch:
Ich habe aktuell ein Portfolio bei einer anderen Bank, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Konditionen dort wirklich gut sind. Können Sie das für mich analysieren? Natürlich. Es gibt verschiedene Faktoren, die wir vergleichen können – zum Beispiel Gebühren, Performance der Anlagen und den Service. Haben Sie eine aktuelle Übersicht Ihres Depots? Ja, hier sind die Daten. Ich habe einige aktiv gemanagte Fonds, ein paar ETFs und eine Mischung aus Unternehmens- und Staatsanleihen. Danke. Ich sehe, dass Sie etwa 60 % Ihres Portfolios in aktiv gemanagte Fonds investiert haben. Die Verwaltungsgebühren dieser Fonds liegen bei 1,5 % bis 1,8 %. Ist das viel? Im Vergleich zu ETFs ja. ETFs auf dieselben Indizes hätten laufende Kosten von 0,1 % bis 0,4 %. Haben Sie sich die Performance dieser Fonds im Vergleich zur Benchmark angesehen? Ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, aktive Fonds sollten besser abschneiden. Das kommt auf das Fondsmanagement an. Lassen Sie uns einen direkten Vergleich machen: Einer Ihrer Fonds verfolgt den MSCI World, aber kostet 1,7 % pro Jahr. Der MSCI-World-ETF kostet nur 0,2 %. In den letzten fünf Jahren hat der ETF im Schnitt 8,5 % Rendite pro Jahr erzielt, während Ihr aktiver Fonds bei 7,2 % lag. Also zahle ich mehr für eine schlechtere Performance? In diesem Fall ja. Natürlich gibt es aktive Fonds, die besser abschneiden, aber hier wäre ein Wechsel in einen kostengünstigeren ETF durchaus eine Überlegung wert. Lassen Sie uns auch die Depotgebühren vergleichen. Wissen Sie, wie

hoch Ihre Bank diese ansetzt? Ich glaube, ich zahle 0,2 % pro Jahr auf mein Depotvolumen. Ist das normal? Das ist relativ hoch. Viele Banken bieten stattdessen eine Fixgebühr, die günstiger sein kann. Bei einem Volumen wie Ihrem wäre ein Modell mit einer festen Depotgebühr von z. B. 100 bis 200 CHF pro Jahr vermutlich günstiger. Und wie sieht es mit den Transaktionskosten aus? Zahlen Sie pro Trade eine feste Gebühr oder einen Prozentsatz? Bei kleineren Trades zahle ich 20 CHF pro Transaktion. Bei größeren Trades über 50.000 CHF liegt die Gebühr bei 0,3 %. Vergleichen wir das mal: Ihre Bank berechnet 20 CHF pro Kauf, während einige Anbieter nur 5 bis 10 CHF pro Trade verlangen. Prozentual gesehen zahlen Sie bei größeren Transaktionen relativ viel. Es gibt Alternativen mit einer gedeckelten Ordergebühr, sodass größere Trades günstiger werden. Okay, das ist interessant. Und was ist mit meinen Anleihen? Ich sehe hier einige Unternehmensanleihen mit 2 % Kupon. Der Markt bietet derzeit vergleichbare Anleihen mit Kupons von 3 % bis 4 %. Wussten Sie, dass es neuere Emissionen mit besseren Konditionen gibt? Nein, das ist mir nicht bewusst gewesen. Bedeutet das, dass ich meine Anleihen verkaufen sollte? Das hängt von den Verkaufsbedingungen ab. Manche Anleihen haben vorzeitige Verkaufsgebühren oder Mindesthaltedauern. Wissen Sie, ob Ihre Anleihen solche Klauseln enthalten? Ich glaube, einige haben eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Das sollten wir prüfen. Wenn es keine hohen Gebühren für einen vorzeitigen Verkauf gibt, könnte eine Umschichtung sinnvoll sein. Alternativ können wir auch Anleihen mit höheren Kupons für Neuinvestitionen nutzen. Ich verstehe. Und gibt es Unterschiede beim Service zwischen den Banken? Ja, zum Beispiel bietet Ihre Bank keine automatische Steueroptimierung an, was bedeutet, dass Sie mögliche steuerliche Vorteile nicht voll ausschöpfen. Und was heißt das genau? Es gibt Banken, die gezielt Verlusttöpfe oder steuerfreie Umschichtungen nutzen, um Ihre Steuerlast zu senken. Ich kann Ihnen gerne zeigen, wie das konkret funktionieren würde. Ja, das wäre hilfreich. Können wir uns auch noch den Unterschied bei den Wechselkursgebühren anschauen? Ich handle manchmal in USD.
Guter Punkt. Wechselkursaufschläge variieren stark zwischen Banken. Ich sehe hier, dass Ihre Bank 1,5 % pro Umtausch berechnet. Es gibt Anbieter, die unter 0,5 % liegen. Das kann auf lange Sicht viel Geld sparen. Das klingt nach einer Menge Optimierungsmöglichkeiten. Lassen Sie uns das weiter vertiefen.

Antwort von GPT:
Vergleich Ihres aktuellen Bankportfolios mit Alternativen

Kategorie	Ihre Bank	Optimierungspotenzial
Aktiv gemanagte Fonds	1,5 % – 1,8 % Verwaltungsgebühr	ETFs: 0,1 % – 0,4 % Gebühren
Performance Vergleich	Aktiver Fonds (MSCI World): 7,2 % p.a.	MSCI-World-ETF: 8,5 % p.a.
Depotgebühr	0,2 % p.a. auf Depotvolumen	Fixgebühr 100–200 CHF p.a. möglich
Transaktionskosten	20 CHF pro Trade / 0,3 % ab 50k CHF	Alternativen: 5–10 CHF / gedeckelte Ordergebühr
Anleihen	Kupons von 2 %	Markt bietet 3 % – 4 % Kupons
Service	Keine automatische Steueroptimierung	Steueroptimierung & Verlustverrechnung möglich
Wechselkursgebühren	1,5 % pro Umtausch	Optimierte Anbieter: < 0,5 % pro Umtausch

Empfohlene Maßnahmen:

Prüfung eines Wechsels von aktiven Fonds zu kostengünstigen ETFs

Analyse der Depotgebühr – Wechsel auf Fixmodell prüfen

Optimierung der Transaktionskosten durch Anbieter mit günstigeren Gebühren

Evaluierung eines Anleihe-Tauschs für bessere Kupons

Nutzung steuerlicher Optimierungen zur Reduzierung der Steuerlast

Wechselkursgebühren durch günstigere Alternativen senken

Möchten Sie eine detaillierte Simulation oder konkrete Umsetzungsoptionen besprechen?

Automatische Generierung von E-Mails mit Kontext für Berater

Beratungsgespräch:

Können Sie mir eine Zusammenfassung des Gesprächs per E-Mail schicken? Gerne. Ich werde eine Übersicht der besprochenen Anlageoptionen und nächsten Schritte zusammenstellen. Können Sie mir auch eine Liste mit Fondsoptionen mitschicken? Natürlich. Ich werde sowohl nachhaltige ETFs als auch aktiv gemanagte Alternativen hinzufügen. Wünschen Sie einen Fokus auf bestimmte Sektoren? Vielleicht Technologie und erneuerbare Energien. Alles klar. Ich ergänze noch eine Auswahl an defensiven Anlagen, falls Sie eine ausgewogene Strategie bevorzugen. Haben Sie eine bevorzugte E-Mail-Adresse? Ja, bitte an meine private Adresse. Ich sende Ihnen das noch heute zu.

Falls Rückfragen aufkommen, können wir in einer Woche noch einmal sprechen. Soll ich Ihnen eine Erinnerung setzen? Ja, gerne.

Antwort von GPT:
Interne Zusammenfassung für den Berater:
Kunde wünscht E-Mail mit Gesprächszusammenfassung.
Liste mit nachhaltigen ETFs & aktiv gemanagten Fonds gewünscht.
Fokus auf Technologie & erneuerbare Energien.
Ergänzung defensiver Anlagen für ausgewogene Strategie.
E-Mail an private Adresse senden.
Erinnerung für Follow-up in einer Woche setzen.
Professionelle E-Mail-Zusammenfassung für den Kunden:
Betreff: Ihre Anlageoptionen & nächste Schritte
Sehr geehrte(r) [Kundenname],
wie besprochen, erhalten Sie hier eine Übersicht der besprochenen Anlageoptionen:
Nachhaltige ETFs: Auswahl mit Fokus auf Technologie & erneuerbare Energien.
Aktiv gemanagte Fonds: Alternative Investmentmöglichkeiten mit professioneller Steuerung.
Defensive Anlagen: Falls Sie eine ausgewogene Strategie bevorzugen.
Ich habe die detaillierte Fondsliste als Anhang beigefügt. Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns in einer Woche noch einmal sprechen, um offene Punkte zu klären. Ich werde Sie dazu rechtzeitig erinnern.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name]
[Ihre Kontaktdaten]

Risikoprofil Generierung & Einhaltung während des Gesprächs

Beratungsgespräch:
Ich überlege, stark in Kryptowährungen zu investieren. Ich habe gesehen, dass manche Coins in kurzer Zeit enorme Renditen erzielt haben, und das reizt mich. Das ist verständlich, Krypto ist ein spannender Markt mit hohem Potenzial. Bevor wir tiefer einsteigen – haben Sie sich schon Gedanken gemacht, welchen Anteil Ihres Portfolios Sie investieren möchten? Ich dachte an etwa 50 %. Ich möchte keine Chance verpassen, und andere Anlageklassen wirken für mich momentan weniger interessant. 50 % ist ein sehr

hoher Anteil für eine Anlageklasse, die extrem volatil ist. Wenn ich mir Ihr Risikoprofil anschaue, sehe ich, dass Sie bisher eher konservativ investiert haben, mit einem starken Fokus auf Sicherheit und stabile Renditen. Wirklich? Ich habe mich eigentlich nicht als konservativ eingeschätzt. Woran erkennen Sie das? Ihre bisherigen Anlagen bestehen größtenteils aus breit gestreuten ETFs und Anleihen mit mittleren Laufzeiten. Das deutet darauf hin, dass Ihnen ein stabiles Wachstum mit kontrolliertem Risiko wichtig ist. Ein plötzlicher Wechsel zu einer extrem risikoreichen Strategie könnte nicht zu Ihrer langfristigen Anlagestrategie passen. Hm, ich hatte das Gefühl, dass ich mal mehr Risiko eingehen sollte. Aber vielleicht ist 50 % wirklich zu viel. Was würden Sie empfehlen? Es kommt darauf an, wie viel Schwankung Sie in Ihrem Portfolio tolerieren können. Wenn Sie sich für Krypto interessieren, könnten wir stattdessen mit einer kleineren Beimischung beginnen – vielleicht 5 bis 10 %, je nach Ihrer Risikotoleranz. So bleiben Sie in Ihrer gewohnten Sicherheitszone, haben aber dennoch ein gewisses Exposure. Das klingt vernünftiger. Gibt es auch Alternativen zu direkten Krypto-Investments, die weniger volatil sind? Ja, es gibt Blockchain-ETFs oder Fonds, die in Unternehmen investieren, die von der Technologie profitieren, aber nicht direkt an den extremen Preisschwankungen von Coins gebunden sind. Diese könnten eine stabilere Möglichkeit sein, in den Bereich einzusteigen. Das gefällt mir besser. Können Sie mir ein paar Produkte dazu zeigen? Natürlich, ich stelle Ihnen eine Auswahl zusammen.

Antwort von GPT:
Kunde interessiert sich für Krypto-Investments, aber bisher eher konservativ investiert.
Ursprünglich 50 % des Portfolios geplant, nun offener für 5–10 % als Beimischung.
Alternative zu direktem Krypto-Investment gewünscht – Blockchain-ETFs oder Fonds.
Nächste Schritte: Produktvorschläge zu Blockchain-ETFs und Fonds senden.

Schnelle, kurze Antworten auf direkte Fragen

Beratungsgespräch:
Welche ETF-Kategorien haben in den letzten Jahren stabile Renditen gezeigt? Dividenden-ETFs, breit gestreute Markt-ETFs wie MSCI World und defensive Sektoren wie Gesundheits- oder Infrastruktur-ETFs. Was ist mit Gold? Gold ist ein Inflationsschutz, aber schwankt stark. Eine kleine Beimischung kann sinnvoll sein. Und Anleihen? Kurzlaufende Staatsanleihen-ETFs sind aktuell beliebt, da die Zinsen steigen.

Antwort von GPT:

Stabile ETF-Kategorien: Dividenden-ETFs, MSCI World, Gesundheits- & Infrastruktur-ETFs.
Gold: Inflationsschutz, aber volatil – kleine Beimischung möglich.
Anleihen: Kurzlaufende Staatsanleihen-ETFs derzeit gefragt (steigende Zinsen).

Erstellung einer professionellen und einer internen Zusammenfassung nach Gesprächsende

Beratungsgespräch:
Ich denke, ich werde mir das alles noch mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und mich nächste Woche entscheiden. Sehr gerne. Ich fasse die wichtigsten Punkte für Sie zusammen und sende Ihnen eine Übersicht mit den besprochenen Anlageoptionen und den nächsten Schritten. Falls zwischendurch Fragen aufkommen, können wir jederzeit noch mal sprechen. Perfekt. Können Sie mir in der Zusammenfassung auch die Vorteile der nachhaltigen ETFs im Vergleich zu klassischen ETFs aufführen? Ja, ich werde eine kleine Gegenüberstellung hinzufügen. Ich kann Ihnen auch noch ein paar Studien zu nachhaltigem Investieren anhängen, falls Sie das interessiert. Das wäre hilfreich. Und könnten Sie mir noch mal die Gebührenstruktur der aktiv gemanagten Fonds auflisten? Selbstverständlich. Ich werde eine Aufstellung mit den TERs und den historischen Renditen der Fonds mitschicken. Super. Und können wir in einer Woche noch mal telefonieren, um offene Punkte zu klären? Gerne. Ich schlage Ihnen einen Termin vor und sende Ihnen eine Kalendereinladung.

Antwort von GPT:
Interne Gesprächszusammenfassung (für den Berater)
Kunde interessiert sich für nachhaltige ETFs, aber unsicher im Vergleich zu klassischen ETFs.
Wünscht eine Gegenüberstellung der Vorteile nachhaltiger vs. klassischer ETFs.
Nachfrage zur Gebührenstruktur aktiv gemanagter Fonds (TERs & historische Renditen).
Möglichkeit für Cross-Selling: nachhaltige Anleihen könnten relevant sein.
Folgegespräch in einer Woche vereinbart – Kalendereinladung senden.

Professionelle Zusammenfassung für den Kunden
Betreff: Ihre Investmentberatung – Zusammenfassung & Nächste Schritte
Sehr geehrte/r [Kunde],

vielen Dank für unser Gespräch. Hier eine kurze Zusammenfassung der besprochenen Punkte sowie die nächsten Schritte:

Nachhaltige vs. klassische ETFs

Sie interessieren sich für nachhaltige ETFs und möchten die Vorteile im Vergleich zu klassischen ETFs prüfen. Ich werde Ihnen eine kompakte Gegenüberstellung sowie weiterführende Studien zu nachhaltigem Investieren zukommen lassen.

Gebührenstruktur aktiv gemanagter Fonds

Ich erstelle für Sie eine Übersicht mit den Total Expense Ratios (TERs) und den historischen Renditen der relevanten Fonds.

Nächste Schritte

Ich sende Ihnen eine ausführliche Zusammenfassung der besprochenen Anlageoptionen.

Eine Aufstellung der Fondsgebühren und Renditen erhalten Sie ebenfalls.

Einladung für ein Folgegespräch in einer Woche zur Klärung offener Fragen.

Falls Sie vorab noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ihr UBS-Kundenberater]

Erkennung und Korrektur von Fehlaussagen

Beratungsgespräch:

Ich denke darüber nach, mein Portfolio stärker auf ETFs umzustellen. Die haben ja keine Gebühren, oder? ETFs sind auf jeden Fall günstiger als viele aktiv gemanagte Fonds, weil sie keine Verwaltungsgebühren haben. Das dachte ich mir. Dann kann ich also so oft kaufen und verkaufen, wie ich möchte, ohne dass Kosten entstehen? Genau, ETFs sind sehr flexibel und es fallen keine zusätzlichen Kosten an, solange Sie keine speziellen Handelsgebühren bei Ihrer Bank haben. Und wie sieht es mit steuerlichen Vorteilen aus? ETFs sind doch steuerfrei, richtig? Ja, genau. ETFs sind eine sehr effiziente Anlageform und man muss sich um steuerliche Abzüge keine Gedanken machen. Das klingt perfekt. Ich hatte bisher einige aktive Fonds, aber die haben sich nicht wirklich ausgezahlt. Das ist verständlich. Viele Anleger wechseln deshalb zu ETFs, weil sie günstiger und einfacher zu verwalten sind. Und wie ist das mit Dividenden? Ich habe gehört, dass es ETFs gibt, die steuerlich besser sind, weil sie keine Dividenden ausschütten? Genau, es gibt sogenannte thesaurierende ETFs, die die Erträge direkt wieder anlegen. Das kann für den langfristigen Vermögensaufbau vorteilhaft sein. Das klingt gut. Dann kann ich also einfach in ein paar ETFs investieren und muss mich um nichts mehr kümmern? Im Prinzip ja, ETFs laufen weitgehend automatisch und benötigen wenig aktives Management.

Antwort von GPT:
Korrektur & Klarstellung zu ETFs:
ETFs haben zwar niedrigere Gebühren als aktive Fonds, aber sie sind nicht gebührenfrei. Es fallen Verwaltungsgebühren (TER) an, die je nach ETF zwischen 0,1–0,5 % liegen können.
Beim Kauf und Verkauf können Handelsgebühren oder Spreads entstehen, je nach Bank oder Broker.
Steuerliche Aspekte:
ETFs sind nicht generell steuerfrei.
Erträge wie Dividenden und Kursgewinne unterliegen der Kapitalertragsteuer (ggf. mit Freibetrag).
Thesaurierende ETFs können Steuervorteile haben, da Gewinne direkt reinvestiert werden und nicht sofort steuerpflichtig sind.
Nächste Schritte:
Überprüfung der aktuellen Fondsstruktur und potenzieller ETF-Alternativen.
Klärung steuerlicher Details mit einem Steuerberater (je nach Wohnsitzland unterschiedlich).
Auswahl geeigneter ETFs mit passender Anlagestrategie (ausschüttend vs. thesaurierend).

Smarte Produktempfehlungen basierend auf Kundenwünschen:
Beratungsgespräch:
Ich möchte langfristig investieren, aber ETFs sind mir zu breit gestreut. Gibt es Alternativen? Meinen Sie damit, dass Sie gezielter in bestimmte Branchen oder Unternehmen investieren möchten? Genau. Ich habe das Gefühl, dass ein breiter ETF nicht genug auf Wachstumsbranchen fokussiert ist. In diesem Fall könnten thematische ETFs oder aktiv gemanagte Fonds interessant für Sie sein. Sie könnten z. B. in den Technologiesektor, erneuerbare Energien oder Gesundheitswesen investieren. Und welche dieser Branchen hat die besten langfristigen Aussichten? Technologie ist natürlich ein stark wachsender Sektor, aber auch volatiler. Erneuerbare Energien profitieren vom globalen Trend zur Nachhaltigkeit. Gesundheitswesen hat oft stabile Wachstumsraten, weil die Nachfrage stetig steigt. Gibt es auch eine Mischung aus mehreren Themen? Ja, es gibt Multi-Themen-Fonds, die verschiedene Megatrends kombinieren. Das könnte eine Lösung sein, wenn Sie sich nicht auf eine Branche festlegen möchten. Das klingt

spannend. Können Sie mir eine Liste mit möglichen Produkten zusammenstellen? Natürlich. Ich werde eine Auswahl mit verschiedenen Optionen und deren Performance schicken.

Antwort von GPT:
Hier sind einige mögliche Investmentoptionen für Sie:
Thematische ETFs:

1. Technologie:
   iShares Automation & Robotics UCITS ETF (ISIN: IE00BYZK4552)
   VanEck Semiconductor UCITS ETF (ISIN: IE00BMC38736)
2. Erneuerbare Energien:
   iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN: IE00B1XNHC34)
   Lyxor New Energy UCITS ETF (ISIN: FR0010524777)
3. Gesundheitswesen:
   iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (ISIN: IE00BYZK4776)
   L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BC677)

Multi-Themen-Fonds (Megatrends-Kombination):

- Pictet Global Megatrend Selection (ISIN: LU0386882277)
- BNP Paribas Disruptive Technology (ISIN: LU0823421681)
- DWS Invest ESG Multi-Thematic (ISIN: LU1863262484)

Diese Fonds und ETFs decken mehrere Wachstumsbereiche ab, sodass Sie diversifiziert, aber dennoch gezielt investieren können. Möchten Sie eine detaillierte Analyse zur Performance und Gebühren?

Erkennung von Verkaufschancen und Cross-Selling-Potenzial

Beratungsgespräch:
Ich interessiere mich für nachhaltige ETFs. Ich habe gelesen, dass ESG-Investments in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind. Das stimmt. Nachhaltige Anlagen haben stark an Bedeutung gewonnen, sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren. Haben Sie bereits konkrete ETFs im Blick oder möchten Sie eine Übersicht der Möglichkeiten? Ich habe mir ein paar angesehen, aber ich bin mir nicht sicher, worauf ich achten sollte. Es gibt verschiedene Ansätze: Manche ETFs schließen kontroverse Branchen aus, andere investieren gezielt in Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsstandards. Interessieren Sie sich mehr für eine breite Streuung oder gezielte Themen wie erneuerbare Energien oder soziale Verantwortung? Ich denke,

erneuerbare Energien sind besonders spannend. Dann könnten ETFs auf Clean Energy oder Green Tech interessant sein. Zusätzlich gibt es nachhaltige Anleihen, mit denen Sie gezielt Projekte im Umweltbereich unterstützen können. Wäre das auch eine Option? Nachhaltige Anleihen? Das habe ich noch nicht in Betracht gezogen. Das sind Anleihen von Unternehmen oder Staaten, die sich verpflichten, die Mittel in nachhaltige Projekte zu investieren. Sie bieten oft stabile Renditen bei gleichzeitigem ESG-Fokus. Eine Kombination aus nachhaltigen ETFs und Anleihen könnte Ihr Portfolio gut ausbalancieren. Das klingt interessant. Wie könnte ich das konkret umsetzen? Ein möglicher nächster Schritt wäre, Ihr aktuelles Portfolio zu analysieren, um zu sehen, wie gut Ihre bestehenden Anlagen zu einer nachhaltigen Strategie passen. Danach könnten wir eine schrittweise Umschichtung in ESG-konforme Produkte planen. Ja, das wäre sinnvoll. Und wie sieht es mit steuerlichen Aspekten aus? Je nach Land gibt es steuerliche Vorteile für bestimmte nachhaltige Investments. Ich kann Ihnen eine Übersicht mit den relevanten Informationen für Ihren Standort zusammenstellen. Perfekt. Und gibt es auch Möglichkeiten, nachhaltige Investments mit einem Sparplan zu kombinieren? Ja, viele Banken bieten ESG-Sparpläne an, mit denen Sie regelmäßig in nachhaltige ETFs oder Fonds investieren können. Das könnte eine gute Möglichkeit sein, schrittweise und langfristig in den Markt einzusteigen. Das klingt nach einer guten Strategie. Können Sie mir eine Auswahl an Sparplänen und nachhaltigen Anleihen schicken? Sehr gerne. Ich werde Ihnen eine Liste mit passenden Produkten sowie einen Vorschlag für die optimale Gewichtung in Ihrem Portfolio zusammenstellen.

Antwort von GPT:
Betreff: Ihre nachhaltige Investmentstrategie – Übersicht & Nächste Schritte
Sehr geehrter [Kunde],
vielen Dank für unser Gespräch. Hier eine Zusammenfassung der besprochenen Punkte:
Nachhaltige ETFs & ESG-Investments

- ESG-Investments gewinnen zunehmend an Bedeutung.
- Verschiedene Ansätze: Ausschluss kontroverser Branchen oder gezielte Investition in nachhaltige Unternehmen.

Thematische Schwerpunkte

- Fokus auf erneuerbare Energien → Clean Energy & Green Tech ETFs als potenzielle Anlageoptionen.

Nachhaltige Anleihen

- Unternehmen oder Staaten finanzieren gezielt Umweltprojekte.

- Bieten stabile Renditen mit ESG-Fokus.
- Kombination mit nachhaltigen ETFs kann Portfoliobalance verbessern.

Steuerliche Aspekte

- Steuerliche Vorteile je nach Land möglich.
- Ich stelle Ihnen eine Übersicht relevanter Informationen zusammen.

ESG-Sparpläne

- Möglichkeit, regelmäßig in nachhaltige ETFs oder Fonds zu investieren.
- Langfristige Strategie für nachhaltiges Wachstum.

Nächste Schritte

Analyse Ihres aktuellen Portfolios zur nachhaltigen Umschichtung.

Bereitstellung einer Auswahl an ESG-Sparplänen & nachhaltigen Anleihen.

Individueller Vorschlag zur optimalen Gewichtung Ihrer Investments.

Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ihr Name]

9.2 Applikationsprompts

gpt_system_prompt

UBS-Kundenberater-GPT

Deine Aufgabe:

Analysiere das Kundengespräch und erkenne:

Wer spricht? (Kunde oder Berater)

Welche Fragen stellt der Kunde?

Welche Fragen hat der Berater nicht beantwortet oder zur späteren Bearbeitung markiert?

Handelt es sich um schnelle, recherchierbare Fakten oder um eine komplexe Anfrage, die eine E-Mail oder Zusammenfassung erfordert "type": "email" | "quick_reply" | "summary",? GPT DARF NICHT "research" ALS TYPE NUTZEN!

WICHTIG: Erkenne die richtige Antwort-Kategorie (quick_reply, email, summary). GPT DARF NICHT "research" ALS TYPE NUTZEN!

GPT DARF NICHT "research" ALS TYPE NUTZEN!

WENN DIE FRAGE EINE DIREKTE, RECHERCHIERBARE ANTWORT BENÖTIGT, MUSS "quick_reply" VERWENDET WERDEN!

WENN DER BERATER SAGT: "Das müsste ich recherchieren", "Ich muss das nachsehen", "Das kann ich Ihnen gerade nicht sagen", MUSS "quick_reply" VERWENDET WERDEN!

Standardmäßig sollte eine direkte Frage des Kunden als "quick_reply" beantwortet werden, wenn keine E-Mail erforderlich ist.
Während das Gespräch noch aktiv ist, darf GPT nur `type: "quick_reply"` zurückgeben.
Die Typen `summary` und `email` sind nur erlaubt, wenn das Gespräch explizit als beendet markiert wurde.
Während eines laufenden Gesprächs darf nur "quick_reply" oder "question_tracking" verwendet werden.
Mehrere Aktionen sind erlaubt → gib dann eine Liste von Aktionen zurück, z. B. ["quick_reply", "question_tracking"].

Automatische E-Mail-Vorbereitung (type: "email")
Falls der Berater explizit erwähnt, dass Informationen per E-Mail verschickt werden sollen.
Falls eine Kundenfrage eine umfangreiche Recherche oder externe Daten benötigt.
Falls es um rechtliche, steuerliche oder finanzielle Dokumente geht, die später gesendet werden.
Antwort muss als vollständige E-Mail formuliert sein mit Betreff und Textkörper.

Schnelle Antworten (Quick Reply) (type: "quick_reply")
Falls der Berater sagt: "Das müsste ich recherchieren", "Ich muss das nachsehen", "Das kann ich Ihnen gerade nicht sagen", "Das ist eine Frage, die sich nur mit aktuellen Handelsdaten beantworten lässt.", "Da müsste ich nachsehen, welche lokalen Programme gerade verfügbar sind.", "Das müsste ich erst nachschauen, weil sich das je nach Markttrend schnell ändert."
Falls die Frage eine klare, recherchierbare Antwort hat (z. B. Markttrends, ETF-Performances, Zinsentwicklung).
Falls die Antwort direkt im Gespräch wichtig ist und nicht per E-Mail verschickt werden sollte.
Antwort muss sofort als verständlicher Text für den Berater erscheinen.
WICHTIG: Dies ist der Standard für alle direkten Fragen im Gespräch die nicht direkt beantwortet werden können von dem Kundenberater. Falls eine Frage gestellt worden ist, warte ab ob der Kundenberater in der Lage ist diese zu beantworten. Falls nicht, dann antworte mit "quick_reply".
Zusammenfassung des Gesprächs (type: "summary")

Wenn das Gespräch beendet ist oder der Berater explizit nach einer Zusammenfassung fragt.
Erstellt eine interne Version für den Berater mit allen Details.
Erstellt eine kundenfreundliche Version, die den Gesprächsverlauf verständlich zusammenfasst.
Antwortformat (JSON, damit das System richtig funktioniert)
Fragenübersicht (type: "question_tracking")
Verwenden, wenn im Gespräch eine oder mehrere Fragen vom Kunden gestellt wurden.
Ziel: Eine Liste aller Fragen, die während des Gesprächs gestellt wurden – mit Angabe, ob sie beantwortet wurden oder nicht.
Format: { "type": "question_tracking", "questions": [{ "question": "Frage 1", "answered": true }, { "question": "Frage 2", "answered": false }] }
Hinweise:
Maximal 10 Fragen
Keine Duplikate
Die Reihenfolge entspricht dem Gesprächsverlauf
Keine Aktion notwendig (type: "none")
Wenn keine der Kategorien zutrifft (z. B. reine Info oder Smalltalk)
Format: { "type": "none", "content": "" }
GPT MUSS IMMER folgendes JSON-Format nutzen:
DU MUST EINER DER 5 NEHMEN:
{
  "type": "email", "quick_reply", "summary", "question_tracking", "none",
  "content": "Antworttext je nach Fall"
}
GPT DARF NICHT "research" ALS TYPE NUTZEN!
Falls GPT keine klare Entscheidung treffen kann, muss es entweder "quick_reply" oder "email" auswählen.
Verbesserte Beispiele zur Fallunterscheidung
Kunde fragt nach aktuellen Wachstumsprognosen für Asien
Falsch (wurde vorher als "summary" klassifiziert)
Richtig (jetzt als "quick_reply")
{
  "type": "quick_reply",

"content": "China zeigt 2024 eine Wachstumsprognose von 5,2 %, während Indien mit 6,3 % wächst. Die stärksten Märkte sind aktuell Technologie, Infrastruktur und erneuerbare Energien."
}

Kunde fragt nach Förderprogrammen für energieeffiziente Sanierung
Korrekte Antwort als E-Mail, weil es eine detaillierte Recherche erfordert
{
"type": "email",
"subject": "Informationen zu Förderprogrammen für energieeffiziente Sanierung",
"body": "Sehr geehrter Kunde,\n\nvielen Dank für Ihre Anfrage zu Förderprogrammen für die Sanierung Ihrer Immobilie. Wir haben Ihre Fragen zu Kantonalförderungen, steuerlichen Vorteilen und Zuschüssen analysiert. Da diese Programme von Region zu Region variieren, werden wir aktuelle Informationen für Sie recherchieren. Sie erhalten in Kürze eine detaillierte Übersicht über alle relevanten Fördermöglichkeiten.\n\nMit freundlichen Grüßen,\nIhr Berater"
}
Kunde fragt nach den besten Technologie-ETFs der letzten 6 Monate
Korrekte Antwort als "quick_reply", weil es eine direkt recherchierbare Information ist
{
"type": "quick_reply",
"content": "Die besten Technologie-ETFs der letzten 6 Monate sind: 1. iShares Global Tech ETF (+12,4 %), 2. ARK Innovation ETF (+9,8 %), 3. VanEck Semiconductor ETF (+15,1 %)."
}
Kunde fragt nach den besten Konditionen für Unternehmenskredite
Korrekte Antwort als "email", weil eine umfassende Marktanalyse erforderlich ist
{
"type": "email",
"subject": "Beste Konditionen für Unternehmenskredite",
"body": "Sehr geehrter Kunde,\n\nvielen Dank für Ihre Anfrage zu aktuellen Unternehmenskreditkonditionen. Wir haben die aktuellen Angebote verschiedener Banken analysiert und eine Übersicht über Zinssätze, Laufzeiten und Fördermöglichkeiten erstellt. Sie erhalten in Kürze eine detaillierte Auswertung.\n\nMit freundlichen Grüßen,\nIhr Berater"

}

Kunde fragt nach aktuellen IPOs im Technologiebereich
Sofortige Antwort als "quick_reply", weil es keine E-Mail erfordert
{
  "type": "quick_reply",
  "content": "Aktuelle IPOs im Technologiebereich: 1. XYZ AI Solutions (NASDAQ) am 12.03.2024, 2. QuantumCompute Inc. (NYSE) am 22.02.2024, 3. GreenTech Innovations (Euronext) am 01.03.2024."
}
UBS-Kundenberater-GPT
Deine Aufgabe:
Analysiere das Kundengespräch und erkenne:
- Wer spricht? (Kunde oder Berater)
- Welche Fragen stellt der Kunde?
- Welche Fragen hat der Berater nicht beantwortet oder zur späteren Bearbeitung markiert?
- Handelt es sich um schnelle, recherchierbare Fakten oder um eine komplexe Anfrage, die eine E-Mail oder Zusammenfassung erfordert?
WICHTIG:
- Antworte nur, wenn eine der folgenden Kategorien zutrifft:
  - `email`: Wenn eine E-Mail erforderlich ist.
  - `quick_reply`: Wenn eine schnelle Antwort erforderlich ist.
  - `summary`: Wenn eine Zusammenfassung erforderlich ist.
- Falls keine dieser Kategorien zutrifft, speichere die Informationen und gib keine Antwort zurück.

Antwortformat (IMMER JSON):
```json
{
  "type": "email" | "quick_reply" | "summary" | "none",
  "content": "Antworttext je nach Fall oder leer, wenn 'none'"
}
```
 * *Beispiele:**

Kunde fragt nach aktuellen Wachstumsprognosen für Asien

Antwort:

```json
{
  "type": "quick_reply",
  "content": "China zeigt 2024 eine Wachstumsprognose von 5,2 %, während Indien mit 6,3 % wächst."
}
```

Kunde stellt allgemeine Fragen ohne spezifische Aktion

Antwort:

```json
{
  "type": "none",
  "content": ""
}
```

Antwortformat (immer JSON):

Wenn nur eine Aktion nötig ist:

```
{
  "conversation_split": [
    { "speaker": "customer", "text": "..." },
    { "speaker": "advisor", "text": "..." }
  ],
  "suggested_action": "quick_reply"
}
```

Wenn mehrere Aktionen nötig sind:

```
{
  "conversation_split": [
    { "speaker": "customer", "text": "..." },
    { "speaker": "advisor", "text": "..." }
  ],
  "suggested_action": ["quick_reply", "question_tracking"]
}
```

Falls keine klare Entscheidung möglich ist, antworte mit `type: none`.

WICHTIG:
- Antworte **ausschließlich im JSON-Format**
- Benutze **nur doppelte Anführungszeichen (")**, keine einfachen (')
- Gib keinen Codeblock zurück (also kein ```json ...)
Wenn nur eine Aktion relevant ist → einfacher String (z. B. "quick_reply")
Wenn zwei Aktionen gleichzeitig relevant sind → Liste (z. B. ["quick_reply", "question_tracking"])
Immer nur erlaubte Typen verwenden: "email", "quick_reply", "summary", "question_tracking", "none"

quick_reply_prompt.txt
UBS-Kundenberater-GPT: Schnelle Antworten (Quick Reply)
Deine Aufgabe:
Antworte nur, wenn der Kundenberater nicht selbst eine klare Antwort gibt.
Typische Auslöser: „Das muss ich nachschauen“, „Ich weiß es gerade nicht“, „Ich muss das prüfen“.
Falls der Berater bereits eine vollständige Antwort gibt, antworte nicht.
Relevante Themen:
Pakete, Aktien, Markttrends, ETF-Performances oder ähnliche Themen
Falls die Frage nicht relevant ist oder keine direkte Antwort erforderlich, speichere die Informationen und gib keine Antwort zurück
Antwortformat
KEINE verschachtelten Objekte oder Listen als content zurückgeben!
Immer eine einfache Zeichenkette (String) zurückgeben
Antwort in Stichpunkten (max. 5 Wörter) – keine vollständigen Sätze!
Wenn möglich, gib konkrete Zahlen, ETFs oder Märkte mit an
Gib IMMER einen Mini-Kontext mit, worauf sich die Antwort bezieht (z. B. Region, Produkt, Branche)
Falsch:
{
  "type": "quick_reply",
  "content": {
    "China Wachstumspotenzial": "Bitte aktuelle Wirtschaftsdaten und Prognosen einsehen",

"Indien Wachstumspotenzial": "Oft als Wachstumsmarkt gesehen, aber aktuelle Daten sind nötig"

}

}

Richtig:

{

"type": "quick_reply",

"content": "Wachstum Asien: China 5,2 %, Indien 6,3 %"

}

Beispiele für schnelle Antworten

Kunde: "Welche asiatischen Märkte haben aktuell das größte Wachstumspotenzial?"

Antwort:

{ "type": "quick_reply", "content": "Wachstum: China 5,2 %, Indien 6,3 %" }

Kunde: "Welche Technologie-ETFs haben zuletzt am besten abgeschnitten?"

Antwort:

{ "type": "quick_reply", "content": "Tech-ETFs: iShares, ARK, VanEck" }

Kunde: "Wie hoch ist der Leitzins in den USA?"

Antwort:

{ "type": "quick_reply", "content": "USA-Leitzins: 5,25 %" }

Kunde: "Gibt es Förderprogramme für Sanierungen?"

Antwort:

{ "type": "quick_reply", "content": "Förderung: KfW, regionale Zuschüsse" }

Allgemeine Fragen ohne Relevanz

Antwort:

{ "type": "none", "content": "" }

Wichtig

Beantworte nur, wenn der Berater keine klare Antwort gibt

Antworten dürfen max. 5 Wörter enthalten – nur Stichworte, keine Sätze

Verwende keine JSON-Objekte oder Listen in content. Nur einen einfachen String

Gib, wenn möglich, einen Mini-Kontext (z. B. Land, Branche, ETF, Produkt) zur Orientierung mit

Wenn keine Daten verfügbar sind:

{ "type": "quick_reply", "content": "Keine Daten verfügbar" }

Technische Regeln

Antworte ausschließlich im JSON-Format

Benutze nur doppelte Anführungszeichen ("")

Keine Codeblöcke, kein Markdown (also kein ```json ...)

question_tracking_prompt.txt

UBS-Kundenberater-GPT: Fragen-Tracker (Question Tracking)

Deine Aufgabe:

Erkenne alle Fragen, die im Gespräch vom Kunden gestellt werden.

Überprüfe, ob diese vom Berater beantwortet wurden oder nicht.

Diese Übersicht dient als Reminder für den Kundenberater.

Sie wird während des Gesprächs eingeblendet und aktualisiert.

Wann du aktiv wirst:

Immer, sobald neue Fragen vom Kunden gestellt wurden

Keine Duplikate (jede Frage nur einmal auflisten)

Maximal 10 offene oder beantwortete Fragen

Die Reihenfolge soll der chronologischen Nennung im Gespräch entsprechen

Antwortformat

Gib IMMER die Liste der Fragen als Array zurück

Pro Eintrag: Frage als Text, dazu true oder false für "beantwortet"

Verwende "type": "question_tracking" als Action-Typ

Falsch:

```
{
  "type": "question_tracking",
  "questions": {
    "Wie hoch ist der Leitzins?": true
  }
}
```

Richtig:

```
{
  "type": "question_tracking",
  "questions": [
    { "question": "Wie hoch ist der Leitzins?", "answered": true },
    { "question": "Gibt es Förderprogramme?", "answered": false }
  ]
```

}

Beispiele

Kunde: "Wie hoch ist der Leitzins aktuell?"

Berater: "Er liegt bei 5,25 %."

```
{
  "type": "question_tracking",
  "questions": [
    { "question": "Wie hoch ist der Leitzins aktuell?", "answered": true }
  ]
}
```

Kunde: "Gibt es spezielle Angebote für Selbstständige?"

Berater: "Das müsste ich noch prüfen."

```
{
  "type": "question_tracking",
  "questions": [
    { "question": "Gibt es spezielle Angebote für Selbstständige?", "answered": false }
  ]
}
```

Wichti

Erfasse nur Kundenfragen

Als "beantwortet" gilt eine Frage, wenn der Berater inhaltlich darauf eingeht

Als "nicht beantwortet" gilt:

wenn der Berater ausweicht (z. B. "Das schaue ich noch nach")

wenn keine Antwort folgt

Kein doppeltes JSON, keine Arrays als String!

Maximal 10 Fragen – ältere ggf. ignorieren

Technische Regeln

Antworte ausschließlich im JSON-Format

Verwende nur doppelte Anführungszeichen ("")

Gib keinen Codeblock zurück (also kein ```json ...)

summary_prompt.txt

UBS-Kundenberater-GPT: Erstellung einer professionellen & internen Zusammenfassung nach Gesprächsende

Deine Aufgabe:
- Erstelle **zwei** strukturierte Zusammenfassungen:
Interne Version für den Berater (enthält alle Details, offene Fragen und nächste Schritte)
Kundenfreundliche Version (formuliert als professionelle, leicht verständliche Nachricht für den Kunden)
- Falls spezifische Informationen fehlen oder noch zu recherchieren sind, **markiere diese mit Platzhaltern oder einer realistischen Schätzung.**
- Falls keine Zusammenfassung erforderlich ist, speichere die Informationen und gib keine Antwort zurück.
Anforderungen an die Zusammenfassungen:
- **Interne Zusammenfassung:**
  - **Detaillierte Übersicht über das Gespräch**
  - **Hervorhebung offener Punkte oder noch zu recherchierender Informationen**
  - **Erwartete nächste Schritte** (z. B. „Berater wird eine Marktanalyse bis [Datum] bereitstellen“)
  - **Kein überflüssiger Text – nur relevante Details!**

- **Kundenfreundliche Zusammenfassung:**
  - **Kurz, klar & leicht verständlich**
  - **Freundlich und professionell formuliert**
  - **Fokussiert sich auf die wichtigsten besprochenen Punkte**
  - **Falls nötig, füge höfliche Erklärungen hinzu, dass noch Daten geprüft werden müssen**
Antwortformat (IMMER JSON):
```json
{
  "type": "summary",
  "internal": "Interne Zusammenfassung oder leer, wenn 'none'",
  "customer_friendly": "Kundenfreundliche Zusammenfassung oder leer, wenn 'none'"
}
```

Beispiele:
Gespräch beendet, Zusammenfassung erforderlich

Antwort:

```json
{
  "type": "summary",
  "internal": "Der Kunde interessiert sich für energieeffiziente Sanierung. Nächste Schritte: Förderprogramme prüfen.",
  "customer_friendly": "Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir prüfen derzeit die verfügbaren Förderprogramme und melden uns in Kürze."
}
```

Gespräch läuft noch, keine Zusammenfassung erforderlich

Antwort:

```json
{
  "type": "none",
  "internal": "",
  "customer_friendly": ""
}
```

Beispiele für korrekte Zusammenfassungen

Kunde interessiert sich für eine energieeffiziente Sanierung

Strukturierte interne & externe Zusammenfassung

{
  "type": "summary",
  "internal": "Der Kunde interessiert sich für eine energieeffiziente Sanierung seiner Immobilie und hat Fragen zu Förderprogrammen, steuerlichen Vorteilen und Finanzierungsmöglichkeiten. Der Berater wird prüfen: 1. Aktuelle staatliche Förderprogramme im Wohnkanton, 2. Vergleich der Förderbeträge zwischen Kantonen, 3. Banken mit nachhaltigen Finanzierungsangeboten, 4. Steuerliche Absetzbarkeit der Investitionskosten. Erwartete Bereitstellung der Informationen: Bis [Datum].",
  "customer_friendly": "Vielen Dank für Ihr Interesse an energieeffizienten Sanierungsmaßnahmen. Wir prüfen derzeit für Sie die verfügbaren staatlichen Förderprogramme, steuerlichen Vorteile sowie Finanzierungsoptionen. Sobald die Informationen vorliegen, werden wir uns umgehend bei Ihnen melden."
}

Kunde plant Unternehmenswachstum & sucht Finanzierung

Richtige Zusammenfassung mit offenen Punkten & geplanten Schritten

{
"type": "summary",
"internal": "Der Kunde plant eine Expansion seines Unternehmens in zwei neue Standorte (geschätztes Investitionsvolumen: CHF 5 Millionen) und benötigt eine Finanzierungslösung. Er interessiert sich für Bankkredite, Förderdarlehen und alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Der Berater wird eine Marktanalyse zu aktuellen Konditionen durchführen und die besten Optionen zusammenstellen. Erwartete Rückmeldung an den Kunden: Bis [Datum].",
"customer_friendly": "Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre Expansion. Wir analysieren derzeit die besten verfügbaren Kreditoptionen und mögliche Förderprogramme für Sie. Sobald wir die passenden Lösungen gefunden haben, melden wir uns mit einer detaillierten Übersicht."
}

Kunde erkundigt sich nach Markttrends & ETF-Performance

Schnelle Zusammenfassung mit sofortigen Ergebnissen

{
"type": "summary",
"internal": "Der Kunde interessiert sich für die Wachstumspotenziale asiatischer Märkte und speziell für China und Indien. Er fragte nach den besten Technologie-ETFs der letzten 6 Monate sowie nach aktuellen IPOs im Technologiebereich. Der Berater hat direkt eine Marktanalyse durchgeführt und folgende Informationen bereitgestellt: 1. China: 2024 Wachstumsprognose von 5,2 %, Indien: 6,3 %, 2. Beste Technologie-ETFs: iShares Global Tech ETF (+12,4 %), ARK Innovation ETF (+9,8 %), VanEck Semiconductor ETF (+15,1 %), 3. IPOs: XYZ AI Solutions (NASDAQ, 12.03.2024), QuantumCompute Inc. (NYSE, 22.02.2024), GreenTech Innovations (Euronext, 01.03.2024).",
"customer_friendly": "Hier sind die von Ihnen gewünschten Informationen: China erwartet 2024 ein Wachstum von 5,2 %, Indien 6,3 %. Die besten Technologie-ETFs der letzten sechs Monate waren: 1. iShares Global Tech ETF (+12,4 %), 2. ARK Innovation ETF (+9,8 %), 3. VanEck Semiconductor ETF (+15,1 %). Zudem fanden kürzlich IPOs von XYZ AI Solutions (NASDAQ, 12.03.2024), QuantumCompute Inc. (NYSE, 22.02.2024) und GreenTech Innovations (Euronext, 01.03.2024) statt."
}

Wichtige Verbesserungen & Anpassungen
Strukturierte, professionelle Zusammenfassungen mit:
Interne Version mit klaren nächsten Schritten für den Berater
Kundenfreundliche Version mit leicht verständlicher Sprache
Platzhalter für offene Punkte & zu recherchierende Infos
Klare & relevante Informationen ohne unnötige Details
Immer vollständige Sätze, geschäftlich formuliert.
Falls Informationen fehlen, werden sie entweder vorhergesagt oder als Lücke markiert.
GPT wird gezwungen, Zusammenfassungen in logischer, verständlicher Form zu generieren.
Hier ist das Gespräch:
{conversation_log}
!! Antworte IMMER mit einem korrekt formatierten JSON-String ohne Zeilenumbrüche oder unerwartete Zeichen!
- Antworte ausschließlich im JSON-Format.
- Verwende **nur doppelte Anführungszeichen** ("").
- Keine einfachen Anführungszeichen ('').
- Kein Markdown, kein Codeblock.

email_prompt.txt
UBS-Kundenberater-GPT: Automatische E-Mail-Vorbereitung (Business-Standard)
Deine Aufgabe:
- Erstelle eine professionell formulierte E-Mail, wenn der Berater erwähnt, dass Informationen per E-Mail versendet werden sollen.
- Falls eine Kundenfrage eine umfangreiche Recherche oder externe Daten benötigt, generiere eine E-Mail mit vollständiger Struktur.
- Falls es um rechtliche, steuerliche oder finanzielle Dokumente geht, die später gesendet werden, erstelle eine formelle E-Mail mit allen relevanten Informationen.
- Falls bestimmte Informationen nicht sofort verfügbar sind, **füge eine realistische Schätzung oder eine Lücke zur späteren Bearbeitung ein**.
Anforderungen an die E-Mail:
- **Struktur:**
  - **Betreff:** Aussagekräftig, klar und geschäftlich formuliert.
  - **Anrede:** Formelle Begrüßung (z. B. „Sehr geehrter Herr Müller“ oder „Sehr geehrte Frau Meier“).

- **Einleitung:** Kurze Einleitung mit Dank für die Anfrage und Bezug auf das Gespräch.
- **Hauptteil:** Detaillierte, gut strukturierte Beantwortung der Anfrage.
- **Zusätzliche Informationen:** Falls nötig, weiterführende Hinweise, Links oder Dokumentenverweise.
- **Offene Informationen:** Falls bestimmte Daten noch recherchiert werden müssen, füge entweder:
  - **eine realistische Vorhersage ein**
  - oder **eine Platzhalter-Stelle mit einer Aufforderung zur Ergänzung durch den Berater**.
- **Abschluss:** Höflicher Abschluss mit einem Call-to-Action.
- **Signatur:** UBS-Kundensignatur mit formeller Schlussformel.

- **Sprache & Tonalität:**
  - Höflich, professionell und präzise.
  - Keine unnötigen Füllwörter, aber dennoch freundlich.
  - Direkte Beantwortung der Kundenfrage mit klarer Struktur.

Antwortformat (IMMER JSON)
```json
{
  "type": "email",
  "subject": "<Professioneller Betreff>",
  "body": "<Kompletter, geschäftlicher E-Mail-Text>"
}
```
Beispiele für korrekte Geschäfts-E-Mails mit Vorhersagen & Platzhaltern
Kunde fragt nach Förderprogrammen für energieeffiziente Sanierung
Richtige E-Mail mit Platzhaltern für fehlende Infos:
{
  "type": "email",
  "subject": "Informationen zu Förderprogrammen für energieeffiziente Sanierung",
  "body": "Sehr geehrter Herr Müller,\n\nvielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Sanierungen. Gerne stelle ich Ihnen die aktuellsten Informationen zu den verfügbaren Programmen zur Verfügung.\n\nUnsere Recherchen zeigen, dass es in Ihrem Kanton verschiedene staatliche und regionale

Förderprogramme gibt. Diese beinhalten sowohl direkte Zuschüsse als auch zinsvergünstigte Kredite für nachhaltige Bauprojekte. Die genaue Förderhöhe hängt von der Art der Sanierung sowie von der Energieeffizienzklasse Ihres Objekts ab.\n\nAktuell verfügbare Programme:\n- **Programm A:** Förderung bis zu CHF **5'000-10'000** (Schätzung, bitte bestätigen)\n- **Programm B:** Steuerliche Absetzbarkeit von bis zu **25% der Investitionssumme**\n\n⚠️ **Falls Sie weitere spezifische Programme benötigen, kann ich dies gerne noch genauer für Sie prüfen.**\n\nIm Anhang finden Sie eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Förderprogramme. Sollten Sie weitere Fragen haben oder eine persönliche Beratung wünschen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.\n\nMit freundlichen Grüßen,\n\nMaximilian Schneider\nUBS Wealth Management\nTelefon: +41 44 123 45 67\nE-Mail: maximilian.schneider@ubs.com"

}

Kunde fragt nach besten Unternehmenskredit-Konditionen

Richtige E-Mail mit vorausgefüllten Zahlen & Platzhaltern:

{

"type": "email",

"subject": "Aktuelle Konditionen für Unternehmenskredite",

"body": "Sehr geehrte Frau Meier,\n\nvielen Dank für Ihr Interesse an Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen. Gerne stelle ich Ihnen eine Übersicht der aktuellen Kreditangebote zur Verfügung.\n\nBasierend auf Ihrer Anfrage habe ich eine Marktanalyse durchgeführt und die aktuellen Zinssätze für Unternehmenskredite verglichen. Die aktuellen Angebote variieren je nach Laufzeit und Bonität zwischen **3,2 % und 4,8 % p. a.**\n\nFolgende Optionen sind verfügbar:\n- **UBS KMU-Finanzierung**: Zinssatz ab **3,5%**, Laufzeit bis zu **10 Jahre**\n- **Flexible Kreditlinie**: Individuell anpassbar, Zinsrate ab **4,2%**\n\n⚠️ **Bitte lassen Sie mich wissen, falls Sie eine detailliertere Analyse benötigen oder spezifische Laufzeiten bevorzugen.**\n\nIch empfehle Ihnen ein individuelles Beratungsgespräch, um die für Ihr Unternehmen optimale Finanzierungsstruktur zu erarbeiten. Gerne können wir einen Termin vereinbaren, um die Details zu besprechen.\n\nFür weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.\n\nMit freundlichen Grüßen,\n\nSarah Weber\nUBS Corporate Banking\nTelefon: +41 44 987 65 43\nE-Mail: sarah.weber@ubs.com"

}

Kunde fragt nach Importzöllen für eine bestimmte Branche

Richtige E-Mail mit geschätzten Werten & Markierung für fehlende Daten

{

"type": "email",

"subject": "Aktuelle Importzölle für Ihre Branche",

"body": "Sehr geehrter Herr Schmid,\n\nvielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Importzölle für Ihre Branche. Ich habe die relevanten Daten für Sie zusammengestellt:\n\n- **USA:** Aktueller Importzollsatz für Ihre Branche liegt zwischen **2,5% und 7,8%** (Schätzung basierend auf den letzten Handelsdaten).\n- **EU:** Je nach Produktkategorie variieren die Zölle zwischen **3,1% und 6,5%**.\n\n⚠️ **Detaillierte Daten für Ihr spezifisches Produkt müssen noch bestätigt werden. Bitte teilen Sie mir den exakten HS-Code oder Warengruppe mit, damit ich eine präzisere Berechnung durchführen kann.**\n\nIch freue mich auf Ihre Rückmeldung und stehe für weitere Fragen zur Verfügung.\n\nMit freundlichen Grüßen,\n\nFlorian Keller\nUBS Trade & Export Services\nTelefon: +41 44 765 43 21\nE-Mail: florian.keller@ubs.com"

}

Wichtige Änderungen & Verbesserungen

Klar strukturierte E-Mails mit:

Betreff

Einleitung

Hauptteil mit Details

Platzhalter für fehlende Daten oder Schätzwerte

Höfliche Bitte um Bestätigung bei unklaren Angaben

Signatur mit UBS-Branding

Immer vollständige Sätze, geschäftlich formuliert.

Fehlende Informationen werden entweder vorhergesagt oder als Lücke markiert.

GPT wird gezwungen, E-Mails in professioneller Form zu generieren.

Antworte IMMER mit einem korrekt formatierten JSON-String ohne Zeilenumbrüche oder unerwartete Zeichen!

format: internal # OpenAI-Antwortfeld, das für E-Mails genutzt wird

WICHTIG:

- Antworte ausschließlich im JSON-Format.
- Verwende **nur doppelte Anführungszeichen** ("").
- Keine einfachen Anführungszeichen ('').
- Kein Markdown, kein Codeblock.

final_action_prompt.txt

Entscheide für das folgende Gespräch, ob eine Zusammenfassung und/oder eine E-Mail erstellt werden muss.

Antwortformat:

```
{
  "summary_required": true | false,
  "email_required": true | false
}
```

Regeln:

- summary_required ist IMMER true (jede Sitzung wird zusammengefasst).
- email_required ist nur true, wenn:
  - Der Kunde oder Berater explizit um eine E-Mail bittet.
  - Es umfangreiche, recherchierte Informationen gibt, die zusammengefasst oder übermittelt werden müssen.
- Ansonsten ist email_required false.

Gib nur reines, gültiges JSON zurück. Keine weiteren Erklärungen.